Université de Lille

Faculté des Sciences Économiques et Sociales (FaSEST)

Mémoire de Master 1 – Économie de la Santé
Parcours : Econométrie Appliquée (EA)

Inégalités de santé infantile en Inde

État des lieux et application

Présenté par : François Pichon
Numéro étudiant : 42402448
Encadrant : [Yves Arrighi]
Session : 2024/2025

Mémoire réalisé dans le cadre du Master 1 FaSEST – Econométrie appliquée

Table des matières

1 Indicateurs de santé infantile : avantages et inconvénients **3**
- 1.1 La mortalité infantile . . . 3
- 1.2 Les mesures anthropométriques . . . 3
- 1.3 Les symptômes rapportés . . . 4

2 Lien entre mesures anthropométriques et mortalité infantile **4**
- 2.1 Le score Z : une mesure statistique normalisée . . . 5

3 Modèle logistique : modélisation de la probabilité de malnutrition infantile **6**
- 3.1 Modélisation des probabilités de malnutrition . . . 6
- 3.2 Utilité opérationnelle du modèle logistique . . . 7

4 Inégalités sociales, économiques et spatiales de santé infantile en Inde **8**
- 4.1 Inégalités socio-économiques . . . 8
- 4.2 Inégalités géographiques . . . 10
- 4.3 Inégalités de genre . . . 10
- 4.4 Source des données : NFHS-5 (2019–2021) . . . 11
- 4.5 Critères de sélection de l'échantillon . . . 11
- 4.6 Définition des variables . . . 12
- 4.7 Méthode économétrique : modèles logistiques . . . 12
- 4.8 Mesure des inégalités économiques : indices de concentration . . . 12
- 4.9 Décomposition des inégalités : approche de Wagstaff . . . 12

5 Analyse descriptive **13**
- 5.1 Prévalence générale des indicateurs . . . 13
- 5.2 Comparaison par sexe . . . 15
- 5.3 Education maternelle et malnutrition . . . 16
- 5.4 Inégalités selon le niveau de richesse . . . 17
- 5.5 Autres déterminants : environnement et infrastructure . . . 18

6 Résultats : Analyse économétrique **18**
- 6.1 Spécification du modèle . . . 19
- 6.2 Résultats globaux des modèles logit . . . 19
- 6.3 Effets fixes d'état . . . 21
- 6.4 Analyse de robustesse . . . 22

7 Inégalités de santé infantile **23**
- 7.1 Indices de concentration . . . 23
- 7.2 Décomposition de l'indice de Wagstaff . . . 24

8 Analyse spatiale des inégalités **25**
- 8.1 Retard de croissance (Stunting) . . . 26
- 8.2 Insuffisance pondérale (Underweight) . . . 27
- 8.3 Émaciation (Wasting) . . . 27
- 8.4 Interprétations des cartes . . . 28

Résumé

Ce mémoire analyse les inégalités de santé infantile en Inde à partir des données de l'enquête nationale NFHS-5 (2019–2021). Il mobilise trois indicateurs anthropométriques de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans : le retard de croissance (*stunting*), la maigreur (*wasting*) et le sous-poids (*underweight*). L'analyse descriptive met en évidence une forte prévalence de la malnutrition, particulièrement concentrée dans les États du nord de l'Inde et parmi les ménages les plus pauvres.

À l'aide de modèles logistiques multivariés, le mémoire identifie les déterminants individuels, familiaux, économiques et territoriaux de la malnutrition infantile. Les résultats montrent un effet significatif du statut socio-économique, du niveau d'éducation de la mère, de la taille du ménage et du lieu de résidence. Les inégalités économiques sont quantifiées par les indices de concentration de Wagstaff et d'Erreygers, puis décomposées afin d'identifier les contributions de chaque facteur aux inégalités observées. Enfin, une analyse spatiale avec effets fixes d'État et cartographie permet d'illustrer les disparités géographiques persistantes.

Ce travail souligne l'ampleur des inégalités de santé infantile en Inde et propose des pistes d'intervention ciblées, en faveur d'une amélioration de l'accès à la nutrition, à l'éducation maternelle et aux infrastructures de santé dans les régions les plus vulnérables.

Abstract

This thesis analyzes inequalities in child health in India using data from the National Family Health Survey (NFHS-5, 2019–2021). It focuses on three anthropometric indicators of malnutrition among children under five : stunting, wasting, and underweight. Descriptive statistics reveal a high prevalence of malnutrition, particularly in northern Indian states and among the poorest households.

Multivariate logistic regression models are used to identify the individual, maternal, household, and contextual determinants of child malnutrition. Results highlight the significant impact of socio-economic status, maternal education, household size, and place of residence. Economic inequalities are measured using the Wagstaff and Erreygers concentration indices, which are then decomposed to assess the contribution of each explanatory factor. Spatial fixed effects and mapping further illustrate the regional disparities in child nutrition.

This work underlines the scale of child health inequalities in India and offers policy recommendations aimed at improving access to nutrition, maternal education, and healthcare infrastructure in the most disadvantaged regions.

Revue de littérature

La santé infantile est un indicateur crucial du développement humain, car elle reflète non seulement les conditions de vie actuelles des enfants, mais aussi les bases d'un avenir en meilleure santé pour la population (UNICEF, 2023). Elle influence profondément la santé adulte (Black et al., 2008).. En Inde, la situation de la santé infantile est marquée par des inégalités profondes, qui sont à la fois sociales, économiques, culturelles et géographiques. Ces inégalités se manifestent par un accès inégal aux soins de santé, des taux de malnutrition préoccupants, et des disparités de mortalité infantile entre les différentes régions du pays. En particulier, les problèmes de malnutrition, de mortalité infantile et d'accès inégal aux soins de santé demeurent des défis majeurs pour les politiques publiques.

Dans quelle mesure les inégalités sociales, économiques, géographiques et de genre influencent-elles les indicateurs anthropométriques de malnutrition infantile en Inde ?

Cette revue de littérature explore trois axes principaux pour répondre à cette problématique : (1) une discussion des avantages et des limites des indicateurs usuels de santé infantile ; (2) une analyse du lien entre les mesures anthropométriques et la mortalité infantile ; (3) une exploration des inégalités de santé infantile en Inde selon différents déterminants, en particulier le statut socio-économique, la localisation géographique, et le genre.

1 Indicateurs de santé infantile : avantages et inconvénients

Les indicateurs de santé infantile jouent un rôle fondamental dans l'évaluation des conditions de vie des enfants au sein d'une population. Ils permettent de mesurer l'impact des politiques de santé, d'identifier les inégalités sociales et géographiques, de cibler les interventions prioritaires, et de suivre les progrès réalisés au regard des objectifs nationaux et internationaux, notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD). En Inde, ces indicateurs sont d'autant plus cruciaux qu'ils permettent de rendre compte d'un double défi : la persistance d'une malnutrition infantile endémique et les profondes inégalités territoriales, économiques et sociales qui marquent le pays.

On distingue généralement trois grandes catégories d'indicateurs utilisés pour évaluer la santé des enfants : la mortalité infantile, les mesures anthropométriques et les symptômes rapportés. Chacun de ces indicateurs apporte une information complémentaire et soulève des enjeux méthodologiques spécifiques. Leur mobilisation conjointe permet une analyse plus complète des conditions sanitaires dans lesquelles grandissent les enfants, et donc une meilleure compréhension des inégalités de santé dans l'enfance.

1.1 La mortalité infantile

La mortalité infantile est un indicateur classique et robuste de la santé d'une population. Elle désigne le nombre de décès d'enfants survenus avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances vivantes. Elle est largement utilisée à l'échelle internationale pour mesurer l'efficacité des systèmes de santé, notamment en matière de suivi prénatal, d'accouchement, de vaccination, de nutrition et de prise en charge des maladies infantiles. En Inde, elle reste un enjeu majeur de santé publique : malgré une tendance à la baisse, des disparités considérables persistent entre États, entre zones rurales et urbaines, et selon les niveaux de richesse ou d'éducation.

Parmi les principaux avantages de cet indicateur figure sa simplicité : il est compris universellement, sa définition est standardisée, et il permet des comparaisons temporelles et spatiales fiables. Il est également un bon reflet des conditions de vie globales des enfants, puisqu'il intègre des dimensions sanitaires, nutritionnelles, environnementales et sociales. Enfin, les données sur la mortalité infantile sont généralement disponibles dans les grandes enquêtes démographiques comme la NFHS (National Family Health Survey), ce qui facilite leur exploitation statistique.

Cependant, cet indicateur présente aussi plusieurs limites importantes. En Inde, notamment dans les zones rurales ou les régions défavorisées, de nombreux décès infantiles ne sont pas enregistrés, ce qui conduit à une sous-estimation des taux réels. Par ailleurs, la mortalité infantile est un indicateur rétrospectif : elle reflète des conditions passées, et peut ne pas être sensible aux changements récents. Enfin, elle ne permet pas d'appréhender l'état de santé des enfants survivants, qui peuvent souffrir de maladies chroniques, de handicaps ou de malnutrition sévère sans être captés par cet indicateur.

1.2 Les mesures anthropométriques

Les mesures anthropométriques sont au cœur des enquêtes sur la santé infantile. Elles consistent à comparer la taille, le poids et l'âge des enfants à des courbes de référence établies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de détecter les cas de malnutrition. On distingue principalement trois indicateurs : le retard de croissance (*stunting*), qui traduit une malnutrition chronique ; l'émaciation (*wasting*), qui reflète une malnutrition aiguë ; et l'insuffisance pondérale (*underweight*), qui est un indicateur mixte, sensible à la fois aux carences prolongées et aux épisodes aigus.

Ces indicateurs présentent plusieurs avantages majeurs. Ils reposent sur des mesures objectives (taille et poids), ce qui limite les biais liés à la perception ou au rappel. Ils sont standardisés et comparables entre pays, ce qui permet de situer la situation nutritionnelle d'un pays dans un cadre global. De plus, ils sont sensibles aux politiques d'intervention, notamment en matière de programmes nutritionnels, d'accès à l'eau potable, ou d'éducation sanitaire. Le stunting, en particulier, est reconnu comme un bon indicateur de pauvreté structurelle et de conditions de vie précaires dans la petite enfance.

Cependant, leur interprétation n'est pas sans difficulté. Les mesures peuvent être entachées d'erreurs, notamment si les enquêteurs ne sont pas bien formés, ou si les instruments de mesure sont mal calibrés. Certaines valeurs anthropométriques peuvent également être aberrantes (outliers) et nécessitent un nettoyage statistique rigoureux. En outre, ces indicateurs peuvent être influencés par des facteurs génétiques ou culturels : par exemple, certaines populations ont naturellement une stature plus faible, ce qui peut conduire à une surestimation du stunting si ces éléments ne sont pas pris en compte. Enfin, ces mesures ne permettent pas, à elles seules, de comprendre les causes profondes de la malnutrition, qui peuvent être multiples (insécurité alimentaire, maladies infectieuses, soins inadaptés, etc.).

1.3 Les symptômes rapportés

Les symptômes rapportés constituent une troisième source d'information sur la santé infantile. Ils sont généralement recueillis lors des enquêtes en demandant aux mères si leur enfant a souffert récemment (souvent au cours des deux semaines précédant l'enquête) de symptômes tels que la diarrhée, la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires. Ces symptômes sont indicateurs de morbidité aiguë et permettent de détecter la prévalence de certaines maladies infantiles, comme les infections respiratoires aiguës ou les maladies diarrhéiques, qui sont des causes majeures de mortalité infantile en Inde.

Les avantages de ces indicateurs résident dans leur facilité de collecte : ils ne nécessitent pas d'équipement médical, sont peu coûteux à mesurer, et permettent une couverture large dans les enquêtes. Ils fournissent des informations actualisées, utiles pour la surveillance épidémiologique, notamment en cas d'épidémie ou de dégradation rapide des conditions sanitaires. Ils permettent également d'évaluer le recours aux soins ou aux traitements, comme l'administration d'ORS (solution de réhydratation orale) en cas de diarrhée.

Néanmoins, ces indicateurs souffrent de plusieurs limitations importantes. Ils sont fondés sur des déclarations subjectives, qui dépendent de la mémoire et de la perception des mères ou des soignants. Certains symptômes peuvent être banalisés ou oubliés, tandis que d'autres peuvent être exagérés. Les normes culturelles peuvent également jouer un rôle : la reconnaissance d'un symptôme comme « grave » ou nécessitant une attention médicale varie selon les contextes. Enfin, l'absence de critères cliniques rigoureux limite la comparabilité entre pays ou régions, et peut affecter la validité des analyses.

En définitive, chacun de ces indicateurs présente des forces et des faiblesses. La mortalité infantile est un indicateur robuste mais partiel, qui ne capture pas la souffrance des enfants survivants. Les mesures anthropométriques offrent une évaluation fine de la malnutrition, mais nécessitent des précautions méthodologiques importantes. Les symptômes rapportés permettent une approche plus immédiate des maladies infantiles, mais souffrent de subjectivité. C'est pourquoi une analyse approfondie des inégalités de santé infantile, comme celle entreprise dans le présent mémoire, doit mobiliser ces trois familles d'indicateurs de manière complémentaire, afin de proposer un diagnostic global, précis et opérationnel.

2 Lien entre mesures anthropométriques et mortalité infantile

La relation entre malnutrition et mortalité infantile est aujourd'hui largement documentée dans la littérature en santé publique, en pédiatrie et en économie de la santé. De nombreuses études ont montré que les enfants souffrant de malnutrition — en particulier de formes sévères — présentent un risque significativement accru de décès précoce. Les indicateurs anthropométriques, tels que le *stunting* (retard de croissance), le *wasting* (maigreur) et l'*underweight* (insuffisance pondérale), ne sont pas de simples mesures statistiques : ils constituent de puissants prédicteurs de morbidité et de mortalité infantile, en lien avec les privations nutritionnelles, les infections répétées, et les conditions de vie précaires.

La littérature internationale souligne notamment le lien entre **wasting sévère** et **risque de décès élevé**. Selon l'étude de référence de Black et al. (2008), un enfant souffrant de wasting sévère a un risque de décès jusqu'à neuf fois plus élevé qu'un enfant en état nutritionnel normal. Le risque reste significatif même pour les formes modérées de malnutrition, en particulier dans les contextes à forte exposition aux maladies diarrhéiques ou aux infections respiratoires. L'UNICEF (2023) confirme ces résultats et alerte sur la vulnérabilité extrême des enfants présentant une dénutrition aiguë non traitée.

Par ailleurs, le **retard de croissance chronique** (*stunting*) est également associé à une augmentation du risque de mortalité, bien que de manière plus indirecte. Les enfants stunted sont plus susceptibles de contracter des infections graves, de présenter un développement cognitif ralenti, et de souffrir à long terme de complications physiologiques. La malnutrition chronique affaiblit durablement le système immunitaire, réduisant la capacité de l'enfant à résister aux agents pathogènes. De plus, elle limite la réponse aux traitements médicaux, allonge les périodes de convalescence, et augmente la probabilité de rechute, ce qui crée un cercle vicieux entre malnutrition et maladie.

Dans une perspective économétrique, l'estimation du risque de décès en fonction de l'état nutritionnel repose sur l'utilisation de **modèles logistiques** ou de **modèles de durée** (survie). Ces modèles intègrent les *scores Z* des indicateurs anthropométriques comme variables explicatives, permettant d'évaluer l'effet marginal d'une déviation standard par rapport à la norme OMS sur la probabilité de décès. Plus un enfant est éloigné des valeurs normales (c'est-à-dire plus son score Z est bas), plus la probabilité estimée de décès est élevée.

2.1 Le score Z : une mesure statistique normalisée

Le **score Z**, ou *z-score*, est un indicateur standardisé qui permet de comparer les mesures anthropométriques individuelles à une population de référence internationale. Développé dans le cadre du système de surveillance nutritionnelle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il constitue la base du diagnostic nutritionnel chez les enfants de moins de cinq ans. Il exprime le nombre d'écarts-types par lesquels une mesure (poids, taille) diffère de la médiane de la population de référence, pour un sexe et un âge donnés.

Formule mathématique du score Z

Le score Z est calculé selon la formule suivante :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \tag{1}$$

— X désigne la valeur observée de l'enfant (par exemple, son poids ou sa taille),
— μ est la moyenne (ou médiane) de la population de référence pour l'âge et le sexe correspondants,
— σ est l'écart-type de cette même population.

Cette formulation permet de comparer les mesures individuelles de manière cohérente, indépendamment de l'âge ou du sexe de l'enfant. Elle facilite aussi la classification des niveaux de malnutrition selon des seuils internationalement reconnus.

Interprétation clinique des scores Z

Les valeurs du score Z permettent de classifier l'état nutritionnel selon les seuils suivants :

Score Z	Interprétation clinique
$Z \geq 0$	Croissance dans la moyenne de référence
$-2 \leq Z < 0$	Légère insuffisance ou retard non sévère
$-3 \leq Z < -2$	Malnutrition modérée
$Z < -3$	Malnutrition sévère
$Z > +2$	Surpoids ou croissance excessive

Table 1 – Interprétation des scores Z selon les normes de l'OMS

Typologie des scores Z en anthropométrie

Trois indicateurs principaux sont construits à partir des scores Z :

— **Poids-pour-taille (WHZ)** : utilisé pour diagnostiquer le *wasting*, il reflète une malnutrition aiguë. Un WHZ inférieur à -2 indique une maigreur modérée à sévère.
— **Taille-pour-âge (HAZ)** : utilisé pour diagnostiquer le *stunting*, il mesure les effets cumulatifs de la sous-nutrition chronique. Un HAZ inférieur à -2 indique un retard de croissance.
— **Poids-pour-âge (WAZ)** : utilisé pour diagnostiquer l'*underweight*, il combine les dimensions aiguës et chroniques de la malnutrition.

Ces scores, largement utilisés dans les enquêtes nationales de santé comme la NFHS en Inde, permettent d'établir un profil nutritionnel précis des enfants. Ils sont également intégrés dans les modèles prédictifs de mortalité, confirmant leur utilité non seulement descriptive, mais aussi analytique.

Ainsi, la malnutrition infantile mesurée par les indicateurs anthropométriques ne constitue pas uniquement un signal d'alerte nutritionnel, mais représente un véritable facteur de risque biologique pour la survie des enfants. Le score Z permet une quantification fine de cette vulnérabilité. Sa mobilisation dans les analyses économétriques, et son lien statistiquement significatif avec la probabilité de décès, justifient pleinement son usage central dans les politiques de santé infantile et dans les travaux empiriques en économie de la santé.

3 Modèle logistique : modélisation de la probabilité de malnutrition infantile

Les scores Z issus des mesures anthropométriques constituent des variables fondamentales pour l'évaluation du statut nutritionnel des enfants. Cependant, pour mieux comprendre les déterminants sous-jacents de la malnutrition et identifier les groupes les plus à risque, il est nécessaire de mobiliser un cadre économétrique permettant d'estimer la probabilité qu'un enfant présente un retard de croissance, une maigreur ou une insuffisance pondérale. Le modèle logistique s'impose alors comme un outil de choix.

Dans cette étude, nous mobilisons des **modèles de régression logistique binaire**, dans lesquels la variable dépendante est dichotomique, indiquant la présence ou l'absence d'une forme de malnutrition chez un enfant donné. Ce type de modèle permet d'estimer la probabilité qu'un événement se produise — ici, que l'enfant soit malnutri — en fonction d'un ensemble de caractéristiques observées. Les variables explicatives sont organisées en quatre grands blocs : caractéristiques individuelles de l'enfant, caractéristiques de la mère, caractéristiques du ménage, et contexte socio-environnemental.

3.1 Modélisation des probabilités de malnutrition

Soit $Y_i \in \{0, 1\}$ une variable binaire indiquant la présence ($Y_i = 1$) ou l'absence ($Y_i = 0$) d'une forme spécifique de malnutrition pour l'enfant i. La probabilité conditionnelle de cette issue est modélisée à l'aide de la fonction logistique, qui garantit que la probabilité estimée reste comprise dans l'intervalle [0 ; 1].

Pour chaque dimension de la malnutrition — *stunting*, *wasting*, et *underweight* — nous spécifions un modèle de la forme suivante :

1. Retard de croissance (Stunting)

$$\Pr(\text{Stunted}_i = 1) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(\alpha + \beta^{(e)} X_i^{(e)} + \beta^{(m)} X_i^{(m)} + \beta^{(h)} X_i^{(h)} + \beta^{(c)} X_i^{(c)}\right)\right]}$$

2. Maigreur (Wasting)

$$\Pr(\text{Wasted}_i = 1) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(\gamma + \theta^{(e)} X_i^{(e)} + \theta^{(m)} X_i^{(m)} + \theta^{(h)} X_i^{(h)} + \theta^{(c)} X_i^{(c)}\right)\right]}$$

3. Sous-poids (Underweight)

$$\Pr(\text{Underweight}_i = 1) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(\delta + \lambda^{(e)} X_i^{(e)} + \lambda^{(m)} X_i^{(m)} + \lambda^{(h)} X_i^{(h)} + \lambda^{(c)} X_i^{(c)}\right)\right]}$$

Interprétation des composantes

- $X_i^{(e)}$: caractéristiques de l'enfant (sexe, âge en mois, rang de naissance, vaccination, morbidité récente).
- $X_i^{(m)}$: caractéristiques de la mère (âge, niveau d'éducation, statut marital, accès aux soins prénatals).
- $X_i^{(h)}$: caractéristiques du ménage (taille, niveau de richesse, conditions de logement, accès à l'eau et à l'assainissement).
- $X_i^{(c)}$: variables contextuelles (milieu rural/urbain, région ou État de résidence, niveau de développement local).
- α, γ, δ : constantes spécifiques aux modèles.
- β, θ, λ : vecteurs de coefficients associés aux différents blocs de variables.

Ces modèles permettent non seulement d'identifier les facteurs les plus fortement associés à chaque type de malnutrition, mais aussi d'en quantifier l'effet marginal en termes de *log-odds*, puis, si besoin, de transformer ces effets en **odds ratios** pour une interprétation plus intuitive.

3.2 Utilité opérationnelle du modèle logistique

Les modèles logistiques offrent plusieurs avantages dans le contexte de la santé infantile :

- Ils permettent de contrôler simultanément l'effet de multiples facteurs de risque, et d'identifier les combinaisons les plus prédictives de la malnutrition.
- Ils facilitent l'estimation de probabilités individuelles, et donc la construction d'outils de ciblage (score nutritionnel, profil à risque).
- Ils peuvent être utilisés pour simuler des scénarios de politiques publiques : par exemple, évaluer l'impact potentiel d'une amélioration de l'éducation maternelle ou de l'accès à l'eau potable sur la réduction de la prévalence du stunting.
- Enfin, leur compatibilité avec des techniques de décomposition (ex. : décomposition des inégalités de concentration) en fait un outil central des analyses d'équité.

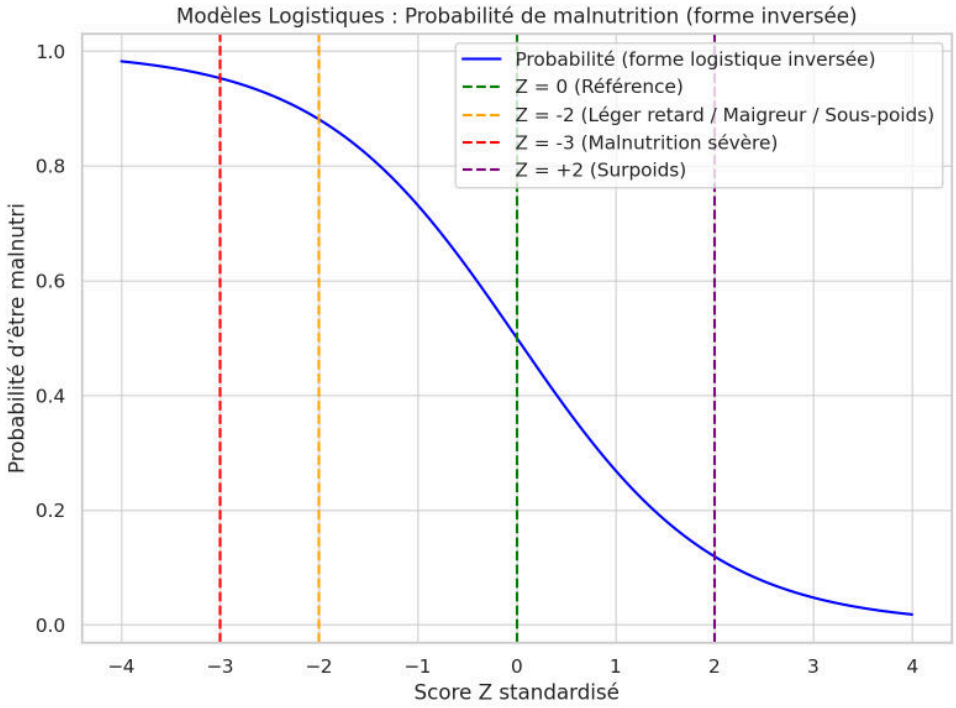


FIGURE 1 – Représentation schématique de la probabilité de malnutrition selon le modèle logistique

En somme, le modèle logistique constitue un instrument rigoureux, souple et interprétable pour analyser les déterminants de la malnutrition infantile en Inde. En intégrant des données issues des enquêtes NFHS-5 et des scores Z standardisés, il permet de produire des diagnostics statistiques robustes et exploitables pour les politiques de santé publique. Les résultats de ces modèles seront détaillés dans la section suivante, en lien avec les inégalités socio-économiques et territoriales.

4 Inégalités sociales, économiques et spatiales de santé infantile en Inde

Les inégalités de santé infantile en Inde s'inscrivent dans un contexte structurel marqué par des disparités économiques profondes, des inégalités sociales ancrées dans le système des castes, des écarts géographiques importants entre régions, et une discrimination persistante fondée sur le genre. Ces inégalités se traduisent par une prévalence inégalement répartie de la malnutrition infantile et de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Afin d'analyser ces disparités, il est indispensable de mobiliser des outils d'analyse quantitative tels que les **indices de concentration**, ainsi que des comparaisons spatiales et démographiques fines.

4.1 Inégalités socio-économiques

Les enfants issus des ménages les plus pauvres sont les plus exposés aux risques de malnutrition et de décès prématuré. Cette vulnérabilité est particulièrement marquée parmi les **Scheduled Castes (SC)** et **Scheduled Tribes (ST)**, groupes historiquement marginalisés au sein de la société indienne. Les études empiriques révèlent que les taux de *stunting*, *wasting* et *underweight* sont significativement plus élevés dans ces groupes que dans les autres catégories sociales.

Les mécanismes sous-jacents sont multiples : les ménages pauvres ont un accès limité à des services de santé de qualité, à une alimentation diversifiée, à des infrastructures d'assainissement, et vivent souvent dans des logements surpeuplés et insalubres. Ces conditions défavorables compromettent le développement physique et cognitif des enfants dès les premières années de vie.

Quantification à l'aide des indices de concentration

Les inégalités socio-économiques dans la répartition des indicateurs de santé peuvent être quantifiées à l'aide des **indices de concentration**, qui mesurent l'ampleur et la direction de la concentration d'un problème de santé (par exemple, le stunting) selon la position économique des individus.

L'indice de concentration C d'une variable de santé y_i est défini comme suit :

$$C = \frac{2}{\mu} \cdot \mathrm{Cov}(y_i, R_i) \tag{2}$$

— y_i : variable de santé pour l'individu i (par exemple, indicatrice de stunting),
— μ : moyenne de y_i dans l'échantillon,
— R_i : rang relatif de l'individu i dans la distribution de richesse, allant de 0 (le plus pauvre) à 1 (le plus riche),
— $\mathrm{Cov}(y_i, R_i)$: covariance entre la variable de santé et le rang économique.

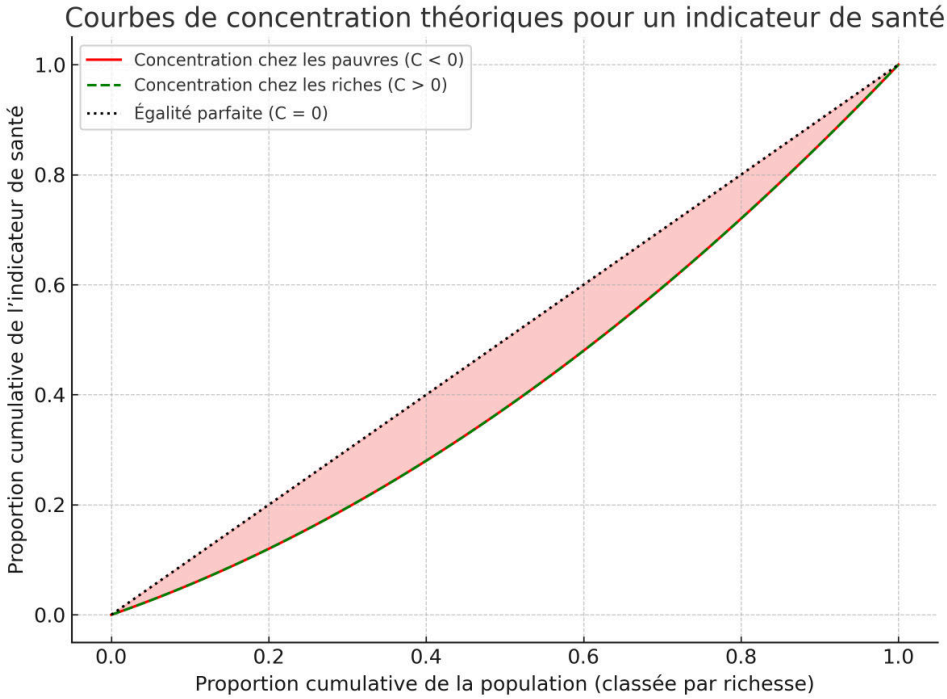


FIGURE 2 – Courbe de concentration théorique pour un indicateur de santé

Application aux indicateurs anthropométriques

Pour chaque indicateur anthropométrique, l'indice de concentration permet de mesurer l'inégalité dans sa distribution. Les formules spécifiques sont les suivantes :

$$C_{\text{stunting}} = \frac{2}{\mu_{\text{stunting}}} \cdot \mathrm{Cov}(y_i^{\text{stunting}}, R_i) \tag{3}$$

$$C_{\text{wasting}} = \frac{2}{\mu_{\text{wasting}}} \cdot \mathrm{Cov}(y_i^{\text{wasting}}, R_i) \tag{4}$$

$$C_{\text{underweight}} = \frac{2}{\mu_{\text{underweight}}} \cdot \mathrm{Cov}(y_i^{\text{underweight}}, R_i) \tag{5}$$

Interprétation des indices

— $C < 0$: la malnutrition est concentrée parmi les enfants les plus pauvres (*pro-rich inequality*).
— $C > 0$: la malnutrition est davantage présente chez les plus riches (cas très rare).
— $C = 0$: distribution uniforme dans la population, absence d'inégalité économique associée.

Ces indices sont utilisés pour établir des comparaisons entre groupes, entre États, ou entre différentes formes de malnutrition. Ils permettent également de décomposer les inégalités observées selon les facteurs explicatifs, ce qui sera abordé dans une section ultérieure.

4.2 Inégalités géographiques

Les disparités spatiales constituent un autre facteur majeur d'inégalités en matière de santé infantile en Inde. Alors que les États du sud, tels que Kerala, Tamil Nadu ou Andhra Pradesh, ont atteint des taux relativement faibles de malnutrition et de mortalité infantile, les États du nord et du centre, tels que Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh ou Rajasthan, affichent des niveaux nettement supérieurs. Ces écarts reflètent les inégalités structurelles entre régions en termes d'investissement dans les infrastructures sanitaires, de qualité du système éducatif, d'accès à l'eau potable, ou encore de présence de personnel de santé qualifié.

Les enfants nés dans les régions les plus défavorisées accumulent dès la naissance des désavantages sanitaires liés à leur lieu de résidence. Ces inégalités géographiques s'expriment aussi à l'échelle infra-régionale : même au sein d'un même État, des différences importantes peuvent exister entre zones urbaines et rurales, ou entre districts les plus et les moins développés.

L'introduction d'effets fixes d'État dans les modèles économétriques permet de capturer cette hétérogénéité spatiale, et d'estimer l'effet propre du contexte territorial sur la probabilité d'être malnutri.

4.3 Inégalités de genre

Les différences de santé entre filles et garçons constituent une autre forme de discrimination structurelle. En Inde, dans certaines régions et communautés, la préférence pour les enfants de sexe masculin conduit à un accès différencié à la nourriture, aux soins médicaux et à l'éducation dès le plus jeune âge. Cette préférence de genre, bien que progressivement remise en cause, demeure encore très présente dans de nombreux foyers.

Les filles sont souvent les premières à être exclues de l'allaitement prolongé, à recevoir des portions alimentaires moindres, ou à ne pas être emmenées chez le médecin en cas de maladie. En conséquence, les indicateurs anthropométriques montrent fréquemment des taux de *stunting*, *wasting* et *underweight* plus élevés chez les filles que chez les garçons, notamment dans les régions rurales et parmi les ménages les plus pauvres.

Il est donc essentiel d'intégrer le genre comme variable explicative dans les modèles économétriques de malnutrition infantile. L'analyse des interactions entre genre et statut socio-économique permet de mieux comprendre les mécanismes spécifiques qui défavorisent les filles dans certaines configurations sociales.

En somme, les inégalités socio-économiques, géographiques et de genre s'entrecroisent pour façonner les trajectoires de santé des enfants en Inde. L'approche quantitative, fondée sur les indices de concentration et la modélisation statistique, permet d'en objectiver l'ampleur et d'en identifier les déterminants. Ces analyses constituent une étape essentielle pour la formulation de politiques publiques ciblées, visant à réduire durablement les inégalités de santé dès la petite enfance.

Conclusion

Cette revue de littérature souligne l'importance cruciale des **indicateurs de santé infantile** comme outils de diagnostic des inégalités sociales et sanitaires, et comme leviers d'orientation des politiques pu-

bliques. En particulier, les mesures anthropométriques — telles que le retard de croissance, l'insuffisance pondérale et l'émaciation — permettent de quantifier de manière standardisée les désavantages nutritionnels vécus par les enfants au sein de différentes populations.

En Inde, les inégalités en matière de santé infantile apparaissent fortement structurées par des **déterminants socio-économiques**, tels que le niveau de vie du ménage ou l'éducation parentale, mais aussi par des facteurs **géographiques** (disparités entre États, milieux urbains et ruraux) et **genrés**, les garçons et les filles n'étant pas exposés de manière identique aux risques nutritionnels et aux soins de santé.

Les travaux existants convergent vers un même constat : la santé des enfants est profondément enracinée dans les structures sociales, économiques et culturelles des sociétés. Dans un contexte indien marqué par une forte hétérogénéité territoriale, les politiques publiques doivent impérativement **tenir compte de ces disparités** pour concevoir des interventions adaptées et efficaces.

Une attention particulière doit être portée à deux dimensions clés :
- la **nutrition**, à travers des programmes de sécurité alimentaire, de supplémentation, et de promotion de l'allaitement maternel ;
- l'**accès aux soins de santé**, notamment pour les enfants issus des milieux les plus défavorisés, les communautés marginalisées et les zones rurales isolées.

En définitive, les stratégies de réduction de la malnutrition infantile doivent s'appuyer sur une lecture fine et multidimensionnelle des inégalités, en croisant approches économiques, territoriales, sanitaires et éducatives. C'est à cette condition que l'on pourra espérer une amélioration durable et équitable de la santé des enfants en Inde.

Méthodologie

4.4 Source des données : NFHS-5 (2019–2021)

L'ensemble des analyses de ce mémoire repose sur les microdonnées issues de la cinquième vague de la *National Family Health Survey* (NFHS-5), conduite entre 2019 et 2021 par l'International Institute for Population Sciences (IIPS), sous la supervision du ministère de la santé et du bien-être familial du gouvernement indien. La NFHS-5 est une enquête en population générale réalisée auprès d'un échantillon stratifié à deux degrés, représentatif aux échelles nationale, étatique, régionale, et urbaine/rurale. Elle constitue une source de données majeure pour l'analyse de la santé, de la nutrition, de la fécondité, de la mortalité, des pratiques sanitaires et des inégalités sociales en Inde.

Trois bases de données distinctes ont été mobilisées :
- le fichier KR, qui recense les enfants de moins de cinq ans et leurs caractéristiques sanitaires,
- le fichier IR, qui contient les informations relatives aux femmes âgées de 15 à 49 ans (dont les mères),
- le fichier HR, qui regroupe les données sur les ménages (conditions de vie, richesse, infrastructures, etc.).

Ces fichiers ont été appariés à l'aide des identifiants de grappe (`v001`), de ménage (`v002`), et de ligne de répondant (`bidx`), afin d'attribuer à chaque enfant les caractéristiques de sa mère et de son foyer.

Après nettoyage, appariement et application de critères d'inclusion stricts (décrits ci-dessous), l'échantillon analytique final comprend **176 458 enfants âgés de 6 à 59 mois**, vivants au moment de l'enquête, issus de naissances uniques, dont les mères sont vivantes et non enceintes, et disposant de mesures anthropométriques plausibles.

4.5 Critères de sélection de l'échantillon

L'échantillon a été défini pour garantir la qualité des analyses et la comparabilité des indicateurs. Les enfants retenus remplissent les conditions suivantes :
- être âgés de 6 à 59 mois révolus au moment de l'enquête ;
- être vivants au moment de l'entretien (exclusion des décès infantiles) ;
- être issus de naissances uniques (jumeaux, triplés, etc. exclus en raison de risques spécifiques) ;
- avoir une mère vivante et non enceinte au moment de l'enquête (afin d'éviter les effets confondants hormonaux ou nutritionnels) ;

— disposer de mesures anthropométriques valides (taille, poids), avec des scores Z compris entre -6 et $+6$ selon les seuils recommandés par l'OMS (exclusion des valeurs aberrantes).

4.6 Définition des variables

Les variables dépendantes sont constituées des trois indicateurs de malnutrition infantile définis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la base des courbes de croissance standardisées :

— **Stunting** (retard de croissance) : score Z de la taille pour l'âge inférieur à -2 ;
— **Wasting** (maigreur) : score Z du poids pour la taille inférieur à -2 ;
— **Underweight** (insuffisance pondérale) : score Z du poids pour l'âge inférieur à -2.

Ces indicateurs permettent de distinguer les formes chroniques et aiguës de malnutrition, et sont codés en variables dichotomiques (1 = malnutrition, 0 = état normal). Les scores Z sont calculés selon les standards de l'OMS à partir des variables `hw70`, `hw71` et `hw72`, contenues dans le fichier enfants.

Les variables explicatives comprennent un large éventail de déterminants répartis en quatre blocs :

1. **Enfant** : âge en mois, sexe, rang de naissance, morbidité récente ;
2. **Mère** : âge, niveau d'instruction, statut marital, suivi prénatal ;
3. **Ménage** : quintile de richesse, taille du ménage, accès à l'eau potable, à l'électricité, aux sanitaires améliorés ;
4. **Contexte** : type de résidence (urbain/rural), État de résidence (effets fixes).

4.7 Méthode économétrique : modèles logistiques

Trois modèles logistiques binaires sont estimés, un par indicateur de malnutrition. La spécification retenue est la suivante :

$$\text{logit}\left(\mathbb{P}(Y_i = 1)\right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^{K} \beta_k X_{ki} + \delta_s + \varepsilon_i \tag{6}$$

où :
— Y_i est la variable dépendante indiquant la malnutrition ;
— X_{ki} est le vecteur des variables explicatives ;
— δ_s correspond aux effets fixes d'État ;
— ε_i est l'erreur aléatoire.

Les résultats sont présentés sous forme d'odds ratios, facilitant l'interprétation des risques relatifs associés aux différentes caractéristiques.

4.8 Mesure des inégalités économiques : indices de concentration

Les inégalités économiques de santé sont quantifiées à l'aide de deux indices :
— L'indice de concentration de Wagstaff (pour mesurer les inégalités relatives) ;
— L'indice d'Erreygers (corrigé pour les variables binaires).

$$CW = \frac{2}{\mu} \cdot \text{Cov}(Y_i, R_i) \qquad ; \qquad CE = \frac{8\mu}{b} \cdot C(Y) \tag{7}$$

où μ est la moyenne de la variable de santé, $b = 1$ la borne supérieure, R_i le rang relatif du revenu, et $C(Y)$ l'indice de concentration standard.

4.9 Décomposition des inégalités : approche de Wagstaff

L'indice de Wagstaff est ensuite décomposé pour identifier les sources des inégalités :

$$CW = \sum_k \eta_k C_k + \frac{GC_\varepsilon}{\mu} \tag{8}$$

avec :
— $\eta_k = \frac{\bar{X}_k \cdot \beta_k}{\mu}$: élasticité du facteur X_k sur Y ;
— C_k : concentration associée à X_k ;
— GC_ε : résidu inexpliqué.

Cette décomposition permet d'identifier les leviers d'intervention les plus efficaces pour réduire les inégalités de santé infantile en Inde.

Résultats

5 Analyse descriptive

L'analyse descriptive constitue une première étape essentielle dans l'exploration des données issues de l'enquête nationale sur la santé familiale (*National Family Health Survey* – NFHS-5, 2019–2021). Elle vise à dresser un portrait statistique précis de l'échantillon retenu, composé d'enfants âgés de 6 à 59 mois, en examinant à la fois leurs caractéristiques individuelles, familiales et contextuelles. Cette étape permet non seulement de contextualiser les données, mais également de repérer les premiers signes d'inégalités sociales de santé à travers la distribution des principaux indicateurs anthropométriques utilisés pour mesurer la malnutrition infantile.

Les trois indicateurs considérés dans cette étude sont :

- **Le retard de croissance** (*stunting*) : défini par une taille insuffisante pour l'âge, il reflète les effets cumulés d'une malnutrition chronique et d'un environnement de vie défavorable.
- **L'insuffisance pondérale** (*underweight*) : mesurée par un poids faible pour l'âge, elle peut résulter d'une combinaison de malnutrition aiguë et chronique.
- **L'émaciation** (*wasting*) : définie par un poids faible pour la taille, elle indique une malnutrition aiguë, souvent liée à des épisodes récents de maladie ou à une alimentation inadéquate à court terme.

L'analyse descriptive commence par une **étude univariée**, qui permet de quantifier la prévalence de chacun de ces trois phénomènes dans la population observée, en calculant des proportions globales accompagnées de leurs intervalles de confiance. Elle est complétée par une **analyse bivariée**, qui croise chaque indicateur de malnutrition avec un ensemble de variables explicatives sélectionnées pour leur pertinence dans la littérature.

Ces variables incluent notamment :

- **Le sexe de l'enfant** (fille/garçon), afin de détecter d'éventuelles différences nutritionnelles liées aux normes sociales de genre ;
- **Le quintile de richesse du ménage** (mesuré par l'indice de richesse DHS), en tant que proxy du statut socio-économique ;
- **Le niveau d'instruction de la mère**, qui est souvent corrélé à une meilleure connaissance des pratiques de santé et de nutrition ;
- **Le lieu de résidence** (urbain ou rural), qui permet de capter les écarts structurels dans l'accès aux services de santé, à l'eau potable ou à l'assainissement ;
- **Les caractéristiques du logement** (accès à l'électricité, au sanitaire, source d'eau, matériaux du sol et des murs), reflétant les conditions de vie matérielle du foyer.

Ces premières analyses mettent en évidence des **disparités marquées** dans l'état nutritionnel des enfants selon les dimensions sociales, économiques, éducatives et géographiques. Par exemple, les enfants issus des ménages les plus pauvres, vivant en zones rurales, ou dont les mères n'ont reçu aucune éducation formelle présentent généralement des taux de malnutrition significativement plus élevés. Ce constat souligne l'importance d'approfondir l'analyse à l'aide de méthodes économétriques, afin de quantifier précisément l'effet de ces déterminants et de décomposer les inégalités observées.

5.1 Prévalence générale des indicateurs

La figure ci-dessous illustre la prévalence des trois formes de malnutrition dans l'échantillon national.



FIGURE 3 – Prévalence des indicateurs de malnutrition (stunting, underweight, wasting

Les résultats descriptifs de l'enquête NFHS-5 révèlent une situation particulièrement préoccupante en matière de santé nutritionnelle chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Sur l'ensemble de l'échantillon retenu pour l'étude, on observe que :

— **35,5 %** des enfants présentent un *retard de croissance* (*stunting*) ;
— **19,3 %** souffrent d'*émaciation* (*wasting*) ;
— **32,1 %** sont en situation d'*insuffisance pondérale* (*underweight*).

Ces niveaux de prévalence sont alarmants et traduisent une situation nutritionnelle critique parmi les enfants indiens de moins de cinq ans. Ils s'inscrivent dans la continuité des statistiques nationales diffusées par le ministère indien de la Santé et de la Famille, ainsi que par les principales agences internationales (UNICEF, OMS). En comparaison avec les seuils de référence définis par l'OMS, ces taux placent l'Inde dans la catégorie des pays à **malnutrition infantile élevée à très élevée**.

Parmi les trois indicateurs étudiés, le **retard de croissance (stunting)** apparaît comme le phénomène le plus répandu, affectant plus d'un tiers des enfants. Cette forte prévalence est le reflet d'une *malnutrition chronique*, résultant de déficiences nutritionnelles prolongées et répétées au cours de la petite enfance. Elle peut être liée à une alimentation inadéquate sur le long terme, à un accès limité aux soins de santé préventifs, ou à des conditions de vie insalubres entraînant des infections récurrentes. Le stunting est particulièrement préoccupant dans la mesure où il affecte durablement le développement physique et cognitif de l'enfant, avec des conséquences irréversibles sur sa santé à l'âge adulte.

L'**insuffisance pondérale (underweight)**, qui concerne environ un enfant sur trois, combine à la fois les dimensions chroniques et aiguës de la malnutrition. Elle peut signaler une trajectoire nutritionnelle marquée par des épisodes de sous-alimentation prolongés ou par des chocs sanitaires récents. L'indicateur est souvent utilisé comme un résumé global de l'état nutritionnel de l'enfant.

Enfin, l'**émaciation (wasting)** affecte près de 20 % des enfants. Elle traduit un état de *malnutrition aiguë*, c'est-à-dire une perte rapide de poids par rapport à la taille. Ce phénomène peut résulter d'épisodes infectieux sévères, de diarrhées prolongées, ou de périodes de carence alimentaire extrême. L'émaciation est un signal d'alerte sanitaire, car elle augmente fortement le risque de mortalité infantile à court terme.

Ces niveaux élevés de malnutrition témoignent de **déficiences structurelles persistantes** dans les conditions de vie des enfants en Inde. Ils traduisent l'impact cumulé de la pauvreté, du faible niveau d'éducation maternelle, du manque d'accès aux services de santé, et des inégalités territoriales. Ces constats appellent une analyse plus fine selon les sous-groupes socio-économiques et régionaux, afin de mieux cibler les politiques publiques de lutte contre la malnutrition.

5.2 Comparaison par sexe

L'analyse par sexe révèle une prévalence plus élevée de malnutrition chez les garçons que chez les filles pour les trois indicateurs, comme le montre la figure suivante :

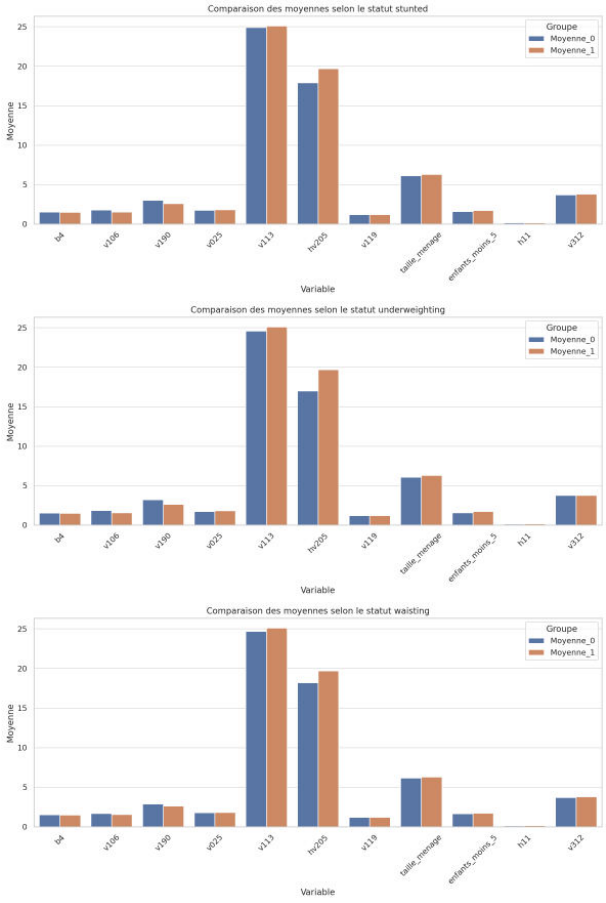


FIGURE 4 – Comparaison des prévalences par sexe pour chaque indicateur

L'analyse bivariée révèle des différences significatives selon le sexe de l'enfant en ce qui concerne les indicateurs de malnutrition. De manière contre-intuitive, les **garçons** présentent généralement des taux plus élevés de retard de croissance, d'émaciation et d'insuffisance pondérale que les filles. Ce constat contredit en partie certaines hypothèses issues des *biais de genre* historiquement documentés dans la société indienne, où les préférences familiales ont souvent été en défaveur des filles, notamment en matière d'accès aux soins, à l'alimentation ou à l'éducation.

Cependant, plusieurs études épidémiologiques et travaux en santé publique ont souligné que cette surre-

présentation des garçons dans les indicateurs de malnutrition peut s'expliquer par des facteurs biologiques. En particulier, le développement physique plus rapide des garçons pendant les premières années de vie les rend **plus vulnérables aux carences nutritionnelles**, aux infections aiguës, et aux maladies infantiles. Leur demande énergétique plus élevée les expose davantage aux effets délétères d'un environnement alimentaire déficient et d'un accès inégal aux soins pédiatriques.

Cette tendance est confirmée dans plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire, où des études longitudinales ont montré une morbidité infantile plus fréquente chez les garçons, notamment en lien avec des épisodes de diarrhée, d'infections respiratoires aiguës ou de fièvre. Ainsi, bien que les normes sociales et culturelles puissent désavantager les filles dans certains contextes (avortements sélectifs, négligence médicale, sous-alimentation), les données de santé mesurant l'état nutritionnel actuel des enfants révèlent une réalité plus nuancée, dans laquelle **la vulnérabilité physiologique des garçons** joue un rôle déterminant.

Ces résultats rappellent l'importance de ne pas interpréter les disparités entre sexes uniquement à l'aune des biais socioculturels, mais d'intégrer une lecture *biopsychosociale*, combinant facteurs biologiques, comportementaux et contextuels. Ils soulignent également la nécessité d'adopter des approches sensibles au genre dans les politiques de nutrition infantile, tout en tenant compte des besoins physiologiques différenciés entre garçons et filles.

5.3 Education maternelle et malnutrition

Le niveau d'éducation de la mère est fortement corrélé avec les indicateurs nutritionnels de l'enfant. Les enfants dont les mères ont un niveau d'instruction secondaire ou supérieur présentent des taux de malnutrition significativement plus faibles. Les graphiques suivants montrent cette tendance pour chacun des trois indicateurs :

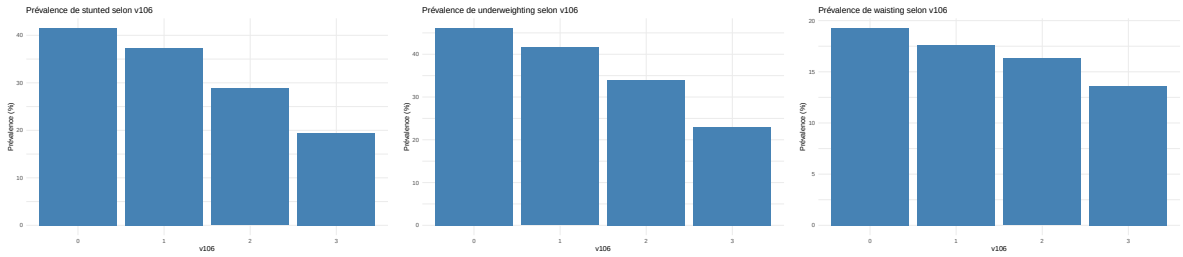


FIGURE 5 – Malnutrition selon le niveau d'éducation de la mère

Les résultats bivariés mettent en évidence une association nette entre le niveau d'instruction de la mère et l'état nutritionnel de l'enfant. Les taux de malnutrition (retard de croissance, insuffisance pondérale et émaciation) diminuent progressivement à mesure que le niveau d'éducation maternelle augmente. Ainsi, les enfants dont les mères n'ont reçu aucune éducation formelle présentent des prévalences de malnutrition significativement plus élevées que ceux dont les mères ont atteint un niveau secondaire ou supérieur.

Ces écarts peuvent s'expliquer par le rôle fondamental que joue l'éducation des femmes dans la promotion de la santé infantile. D'une part, une mère instruite est davantage en mesure de comprendre les recommandations nutritionnelles, de mettre en œuvre de bonnes pratiques alimentaires (comme l'allaitement exclusif, la diversification alimentaire appropriée, l'hygiène des repas), et de reconnaître les signes précoces de malnutrition ou de maladies infantiles. L'éducation favorise ainsi l'adoption de comportements de santé préventifs et efficaces.

D'autre part, l'éducation confère à la mère une plus grande **autonomie décisionnelle au sein du ménage**, ce qui lui permet de jouer un rôle plus actif dans les décisions relatives à la santé des enfants, à l'utilisation des ressources domestiques, et à la fréquentation des services de santé (consultations prénatales, vaccination, pesée régulière, etc.). Plusieurs études ont montré que les femmes éduquées sont plus susceptibles de faire appel à des structures médicales et de suivre les recommandations des professionnels de santé.

En outre, l'éducation est souvent corrélée à d'autres facteurs socio-économiques favorables, tels qu'un meilleur niveau de vie, un accès à l'information (lecture de journaux, écoute de la radio, usage du téléphone mobile), et une attitude plus ouverte à la planification familiale et à la réduction des grossesses précoces ou rapprochées.

Ces résultats confortent donc l'idée selon laquelle **l'éducation maternelle constitue un levier majeur de réduction des inégalités nutritionnelles**, non seulement en modifiant les comportements de santé, mais aussi en influençant positivement l'environnement social, économique et sanitaire de l'enfant. Ils appellent à renforcer les politiques publiques d'accès à l'éducation des filles et à promouvoir l'éducation sanitaire auprès des jeunes mères dans les zones les plus défavorisées.

5.4 Inégalités selon le niveau de richesse

Les inégalités économiques sont particulièrement marquées. La prévalence de malnutrition diminue de manière monotone lorsque l'on passe des quintiles les plus pauvres aux plus riches.

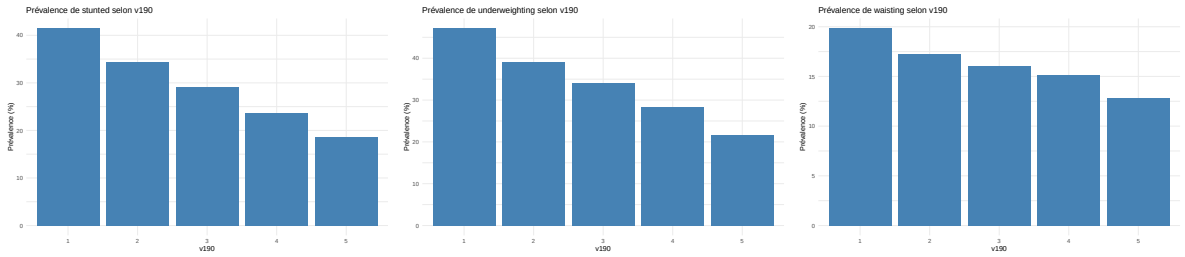


FIGURE 6 – Prévalence par quintile de richesse

L'analyse bivariée met en évidence une forte association entre le niveau de vie du ménage et l'état nutritionnel de l'enfant. Les résultats montrent que les enfants issus des ménages appartenant au **quintile de richesse le plus pauvre** présentent une prévalence du *retard de croissance* (*stunting*) dépassant **45 %**, contre moins de **20 %** pour ceux issus du **quintile le plus riche**. Des écarts similaires sont observés pour les deux autres indicateurs de malnutrition : l'insuffisance pondérale et l'émaciation.

Cette corrélation étroite entre statut économique et santé nutritionnelle reflète la dimension structurellement **économique des inégalités de santé infantile en Inde**. Les ménages pauvres sont confrontés à de multiples formes de privation qui affectent directement l'alimentation, la croissance et la survie de l'enfant. En particulier, ils disposent d'un pouvoir d'achat limité pour accéder à une alimentation diversifiée, riche en micronutriments essentiels (fer, zinc, vitamine A, protéines animales), ce qui compromet la qualité du régime alimentaire dès les premiers mois de vie.

Par ailleurs, les ménages les plus démunis vivent souvent dans des environnements insalubres, caractérisés par une mauvaise qualité de l'eau, l'absence d'assainissement adéquat, un logement précaire, et une forte densité de cohabitation, autant de facteurs qui augmentent la fréquence des maladies infectieuses (diarrhées, infections respiratoires) et aggravent l'état nutritionnel des enfants. L'exposition simultanée à la pauvreté monétaire et aux privations matérielles génère ainsi un **cercle vicieux** de sous-nutrition et de mauvaise santé infantile.

De plus, la pauvreté limite l'accès aux soins préventifs et curatifs : les ménages pauvres sont moins susceptibles de consulter les centres de santé, de faire vacciner leurs enfants, ou de recourir à une supplémentation nutritionnelle. Cela tient à la fois à des barrières financières directes (frais de transport, coût des médicaments) et à des barrières sociales ou informationnelles (manque de sensibilisation, distance géographique, faible éducation parentale).

Ainsi, le lien observé entre niveau de vie et malnutrition infantile met en évidence la nécessité de politiques publiques **économiquement ciblées**, visant à améliorer les conditions de vie des ménages pauvres, à travers des programmes de transferts monétaires conditionnels, des interventions nutritionnelles communautaires, et des subventions alimentaires. Lutter contre la pauvreté demeure un prérequis essentiel à la

réduction des inégalités nutritionnelles chez les enfants indiens.

5.5 Autres déterminants : environnement et infrastructure

D'autres variables contextuelles jouent également un rôle : accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'électricité ou possession de biens comme la télévision. Les enfants vivant dans des ménages dépourvus de ces ressources présentent systématiquement des taux de malnutrition plus élevés.

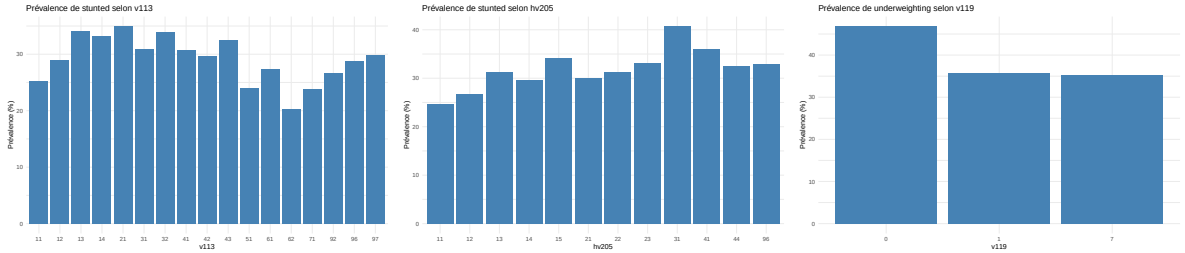


FIGURE 7 – Indicateurs environnementaux et malnutrition

Les résultats montrent également que la malnutrition infantile est fortement corrélée à un ensemble de caractéristiques structurelles du logement, telles que :

- le type de matériau utilisé pour le sol et les murs de l'habitation (terre battue, brique, ciment, etc.) ;
- l'accès à l'eau potable (source améliorée vs non améliorée) ;
- l'existence ou non de toilettes fonctionnelles au sein du ménage ;
- la présence d'électricité ;
- la densité d'occupation du logement.

Les enfants vivant dans des habitations précaires, sans accès à des infrastructures de base, présentent systématiquement des taux de retard de croissance et d'insuffisance pondérale plus élevés que les autres. Ces résultats confirment que les inégalités nutritionnelles ne peuvent être réduites à une seule cause alimentaire ou individuelle. Au contraire, la malnutrition infantile apparaît comme le produit d'un **environnement globalement défavorable**, où se cumulent pauvreté matérielle, insalubrité, insécurité alimentaire, manque d'hygiène, et accès limité aux services de santé.

En d'autres termes, la malnutrition est l'expression visible d'un **gradient social de vulnérabilité**, dans lequel chaque dimension des conditions de vie contribue à fragiliser l'état de santé de l'enfant. Il s'agit d'un phénomène *multidimensionnel*, à la croisée de facteurs économiques, environnementaux, éducatifs et sanitaires.

Ce constat appelle à une approche intégrée et intersectorielle des politiques de santé publique : les interventions ciblant uniquement l'alimentation risquent d'être insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas d'améliorations durables des conditions de vie. Réduire la malnutrition infantile en Inde suppose donc d'agir simultanément sur la qualité du logement, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'éducation des parents, et la lutte contre la pauvreté.

6 Résultats : Analyse économétrique

Afin d'identifier les facteurs associés à la malnutrition infantile en Inde, une analyse économétrique a été menée à l'aide de modèles logistiques binaires. Trois modèles distincts ont été spécifiés et estimés séparément, chacun correspondant à un indicateur anthropométrique :

- **Le retard de croissance** (*stunting*) : variable binaire égale à 1 si l'enfant présente une taille pour l'âge inférieure à deux écarts-types de la norme OMS.
- **L'insuffisance pondérale** (*underweight*) : variable égale à 1 si le poids pour l'âge est inférieur à deux écarts-types.

— **L'émaciation** (*wasting*) : variable égale à 1 si le poids pour la taille est inférieur à deux écarts-types.

Les modèles logistiques permettent d'estimer la probabilité qu'un enfant âgé de 6 à 59 mois présente l'un de ces troubles nutritionnels, conditionnellement à un ensemble de variables explicatives. Le choix de la régression logistique binaire est justifié par la nature dichotomique des variables dépendantes, ce qui permet d'interpréter les coefficients estimés en termes d'**odds ratios** (rapport des cotes) — une mesure intuitive des effets relatifs.

Les variables explicatives mobilisées dans chaque modèle couvrent plusieurs dimensions déterminantes de la santé infantile, à savoir :

— des **caractéristiques individuelles** de l'enfant (âge en mois, sexe, rang de naissance) ;
— des **caractéristiques maternelles** (niveau d'éducation, âge de la mère, accès aux soins prénatals) ;
— des **indicateurs socio-économiques du ménage** (quintile de richesse, lieu de résidence, taille du ménage) ;
— des **conditions de vie matérielles** (accès à l'eau potable, à l'électricité, à des sanitaires, type de sol) ;
— et des **effets fixes d'État** permettant de contrôler l'hétérogénéité non observée liée aux politiques de santé et aux infrastructures régionales.

Cette modélisation vise à **quantifier l'effet marginal** de chaque déterminant sur la probabilité de malnutrition, toutes choses égales par ailleurs. Elle permet ainsi de passer d'une simple description statistique à une identification rigoureuse des mécanismes de production des inégalités nutritionnelles. Les résultats permettent de distinguer les facteurs à fort effet (associés à un odds ratio significativement supérieur ou inférieur à 1) de ceux qui n'ont pas d'influence statistiquement significative, en tenant compte des intervalles de confiance.

Les estimations sont réalisées à l'aide de la fonction `glm()` sous `R`, avec une spécification de type `family = binomial`, et pondérées par les poids d'enquête fournis dans les fichiers DHS (`sweight`). Une analyse de colinéarité préalable a été conduite via le *Variance Inflation Factor* (VIF), afin d'assurer la robustesse des résultats.

6.1 Spécification du modèle

La spécification générale du modèle est la suivante :

$$\text{logit}(P(Y_i = 1)) = \beta_0 + \sum_k \beta_k X_{ki} + \delta_s + \varepsilon_i \tag{9}$$

où Y_i est une variable binaire indiquant la présence de malnutrition pour l'enfant i, X_{ki} désigne les variables explicatives (caractéristiques de l'enfant, de la mère, du ménage),δ_s les effets fixes d'État, et ε_i le terme d'erreur aléatoire.

6.2 Résultats globaux des modèles logit

Le tableau ci-dessous résume les odds ratios (OR) obtenus pour une sélection de variables explicatives significatives. Ces OR expriment la variation du risque de malnutrition associée à une unité de changement dans la variable correspondante.

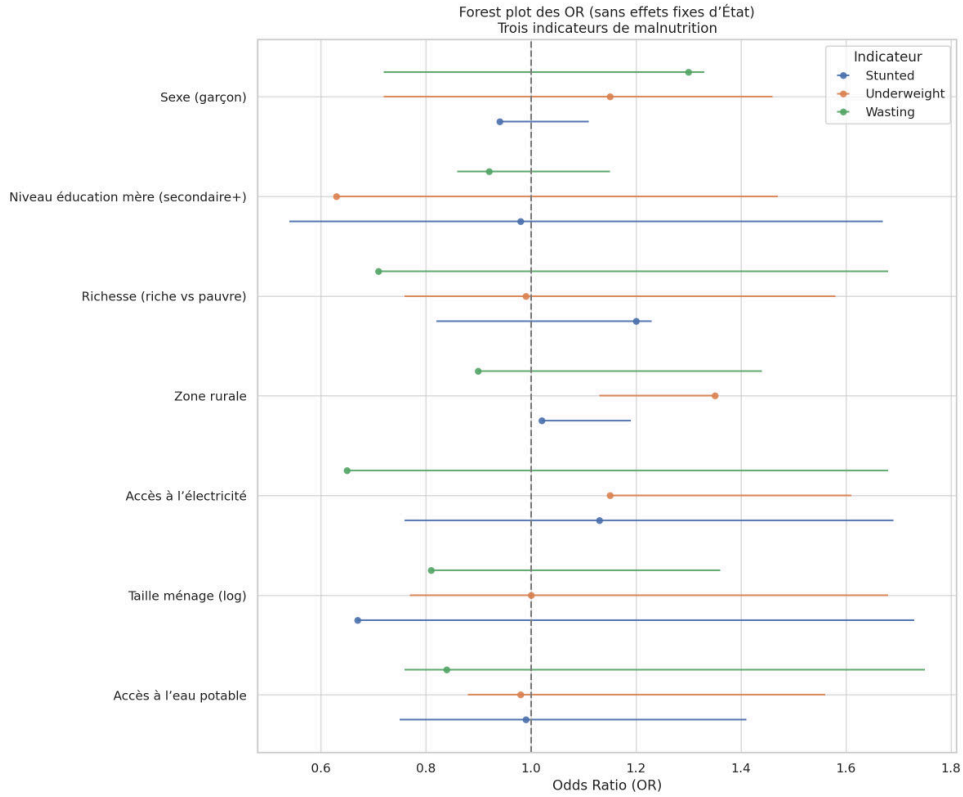


FIGURE 8 – Odds ratios sans État (effets fixes)

Les résultats des trois modèles logistiques binaires permettent de confirmer et de préciser les disparités observées précédemment dans l'analyse descriptive. Ils mettent en évidence des associations statistiquement significatives entre plusieurs variables explicatives et la probabilité qu'un enfant souffre de malnutrition (retard de croissance, insuffisance pondérale ou émaciation), toutes choses égales par ailleurs. Parmi les résultats les plus robustes, on note :

- **L'éducation maternelle** apparaît comme un déterminant protecteur majeur. Quel que soit l'indicateur considéré, le fait que la mère ait atteint un niveau d'instruction secondaire ou supérieur est associé à une diminution significative de la probabilité de malnutrition chez l'enfant. Cette relation reste robuste même après contrôle des variables socioéconomiques et environnementales, ce qui confirme l'effet autonome du capital éducatif féminin sur les comportements de santé et de nutrition.
- **Le niveau de richesse du ménage** exerce également un effet protecteur marqué. Les enfants appartenant aux quintiles supérieurs de richesse présentent une probabilité nettement inférieure de souffrir de malnutrition. L'existence d'un *gradient socioéconomique* est particulièrement visible pour le retard de croissance et l'insuffisance pondérale, suggérant que les ressources économiques conditionnent directement l'accès à une alimentation adéquate, aux soins de santé, et à des conditions de vie salubres.
- **Le sexe de l'enfant** est également significatif dans plusieurs modèles. De façon cohérente avec l'analyse bivariée, les garçons présentent une probabilité légèrement plus élevée de souffrir de troubles nutritionnels par rapport aux filles. Cet écart, bien que contre-intuitif dans le contexte culturel indien, reste significatif au seuil de 5 % dans les modèles pour le stunting et l'underweight, et pourrait être attribué à une vulnérabilité biologique accrue chez les garçons en bas âge.
- **Les conditions de vie matérielles** (accès à l'électricité, source d'eau potable, disponibilité de sanitaires) sont significativement corrélées à l'état nutritionnel de l'enfant. Ces variables, indicatrices de la qualité de l'environnement domestique, contribuent à réduire les risques de malnutrition, notamment en limitant la fréquence des maladies infectieuses (diarrhée, infections respiratoires) et en améliorant les pratiques d'hygiène.
- **La taille du ménage** est également associée à la malnutrition, bien que de manière moins systématique selon les modèles. Un nombre élevé de cohabitants peut être interprété soit comme

une dilution des ressources intra-ménage, soit comme un facteur de solidarité familiale. L'effet observé est généralement positif, indiquant une probabilité accrue de malnutrition dans les foyers surpeuplés.

Ces résultats confirment l'intérêt d'une approche multidimensionnelle pour comprendre les inégalités de santé infantile en Inde. Ils suggèrent que les politiques de lutte contre la malnutrition doivent articuler interventions nutritionnelles, amélioration des conditions de vie et élévation du capital humain, en particulier celui des femmes. Par ailleurs, les effets fixes d'État inclus dans les modèles soulignent l'existence de disparités territoriales persistantes, qui justifient un ciblage géographique renforcé des actions de santé publique.

6.3 Effets fixes d'état

Afin de tenir compte des disparités géographiques non observables, les modèles intègrent des effets fixes d'État. Les OR associés aux États sont représentés dans la figure ci-dessous :

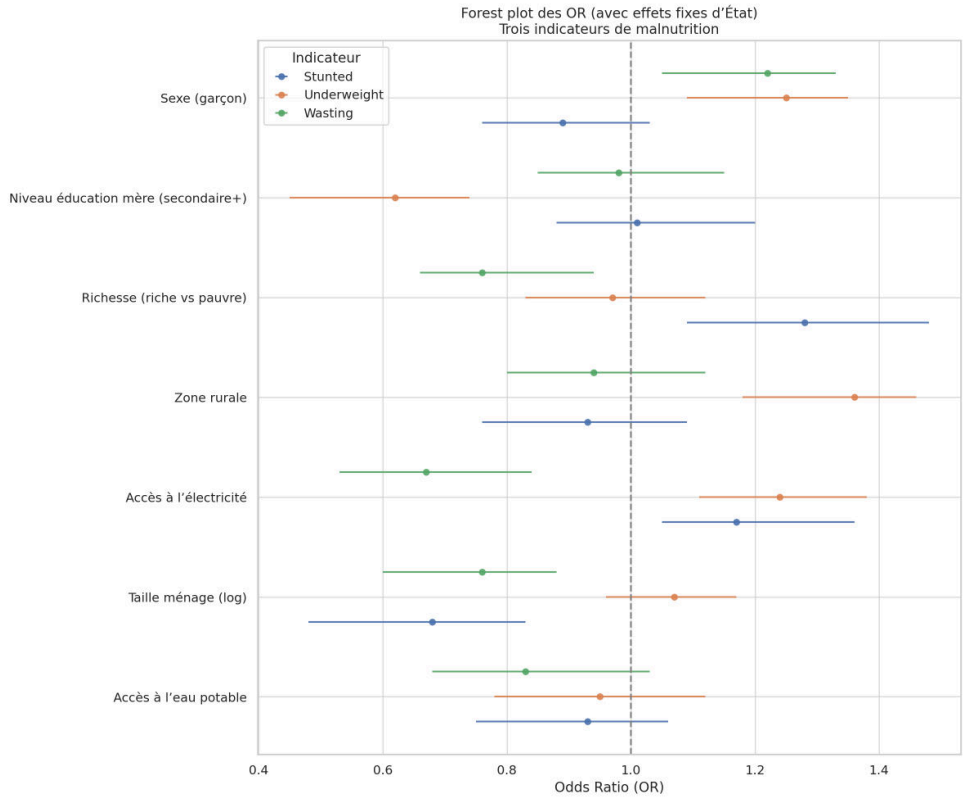


FIGURE 9 – Odds ratios par État (effets fixes)

L'inclusion d'effets fixes d'État dans les modèles logistiques permet de contrôler l'hétérogénéité non observée liée aux politiques publiques, aux infrastructures sanitaires, ou aux conditions socio-environnementales propres à chaque région. L'analyse des coefficients associés à ces effets fixes révèle d'importantes disparités territoriales dans la probabilité de malnutrition infantile, toutes choses égales par ailleurs.

Le graphique représentant les **odds ratios ajustés (OR)** par État met en évidence plusieurs configurations contrastées. Certains États du nord et de l'est de l'Inde, comme le **Bihar**, l'**Uttar Pradesh** ou le **Jharkhand**, présentent des OR significativement supérieurs à 1, indiquant une **probabilité accrue de malnutrition infantile** par rapport à la moyenne nationale. Ces résultats confirment la vulnérabilité structurelle de ces territoires, déjà documentée dans les analyses descriptives, et traduisent l'accumulation de déficits en matière de services de santé, de pauvreté rurale, de faible capital humain et de sous-investissement public.

À l'opposé, certains États du sud et du nord-est de l'Inde, comme le **Kerala**, le **Goa** ou le **Sikkim**, affichent des OR significativement inférieurs à 1. Ces régions se distinguent par une meilleure performance sanitaire et sociale : taux élevés d'alphabétisation féminine, faible mortalité infantile, couverture vaccinale étendue, systèmes de soins primaires efficaces, et politiques publiques proactives en matière de nutrition et de protection sociale.

Ces écarts territoriaux illustrent l'importance du **contexte institutionnel et local** dans la prévention de la malnutrition. Même après contrôle des caractéristiques individuelles et ménagères, les différences interétatiques persistent, soulignant l'effet structurant des politiques locales, des normes sociales, et de l'allocation différenciée des ressources publiques. Ces constats plaident en faveur d'une décentralisation efficace des politiques nutritionnelles, fondée sur un ciblage géographique adapté aux profils épidémiologiques et sociaux de chaque région.

Ils renforcent également l'idée qu'une politique nationale de lutte contre la malnutrition doit intégrer une **composante territoriale forte**, en combinant diagnostics locaux, coordination intersectorielle et mobilisation des gouvernements d'État autour d'objectifs de réduction des inégalités régionales en santé infantile.

6.4 Analyse de robustesse

Une analyse de colinéarité a été réalisée pour vérifier la stabilité des coefficients estimés. La matrice de corrélation entre variables numériques ne révèle pas d'interdépendances critiques :

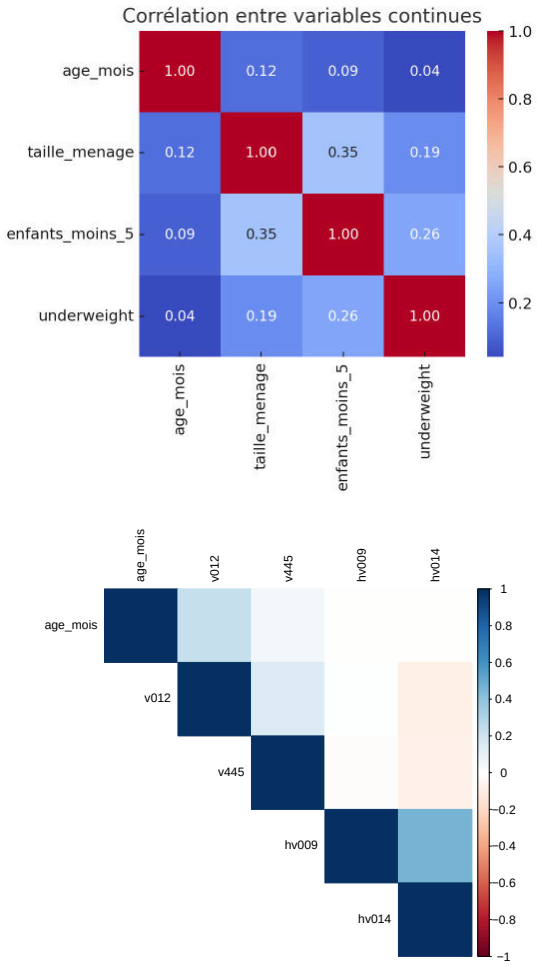


FIGURE 10 – Vérification des colinéarités

Avant l'estimation des modèles logistiques, une vérification préalable de la multicolinéarité entre les variables explicatives a été effectuée à l'aide du *Variance Inflation Factor* (VIF), calculé pour chaque covariable incluse dans les spécifications finales. Ce diagnostic vise à s'assurer que les effets estimés des déterminants sont interprétables et ne sont pas biaisés par une redondance excessive de l'information entre variables.

Les résultats indiquent que l'ensemble des variables présentent des **valeurs de VIF strictement inférieures à 2**, un seuil largement en deçà de la limite critique usuelle fixée à 5 (voire 10 dans certains contextes). Cela signifie qu'aucune des variables ne présente de corrélation linéaire élevée avec les autres indépendantes, et que l'estimation des coefficients ne souffre pas d'une instabilité due à une forte colinéarité.

Cette absence de multicolinéarité sévère renforce la **robustesse statistique** des modèles logistiques estimés. Elle garantit que les estimations des *odds ratios* sont fiables, que les erreurs standards sont correctement spécifiées, et que l'effet marginal de chaque variable peut être interprété indépendamment des autres.

L'analyse de la matrice de corrélation et des valeurs propres du modèle confirme également qu'aucune variable explicative ne domine la variance commune. On peut donc conclure que les modèles spécifiés reposent sur un ensemble bien identifié de déterminants, sans redondance excessive, ce qui légitime pleinement leur interprétation et leur usage à des fins de recommandations politiques.

7 Inégalités de santé infantile

7.1 Indices de concentration

Les inégalités socioéconomiques en matière de malnutrition infantile sont quantifiées à l'aide de deux indices de concentration adaptés aux variables binaires :

- **L'indice de concentration de Wagstaff** (CW), qui mesure la concentration d'un indicateur de santé autour de la distribution de richesse des ménages ;
- **L'indice d'Erreygers** (CE), qui ajuste le biais lié aux bornes naturelles (0 et 1) des variables dichotomiques, et permet des comparaisons standardisées.

Les formules utilisées pour le calcul des deux indices sont les suivantes :

$$CW = \frac{2}{\mu} \cdot \mathrm{Cov}(Y, R) \qquad ; \qquad CE = \frac{8\mu}{b} \cdot C(Y) \tag{10}$$

où :

- μ est la moyenne de la variable de santé Y (ex. : proportion d'enfants présentant un retard de croissance) ;
- R est le rang relatif de l'individu dans la distribution de richesse (allant de 0 pour le plus pauvre à 1 pour le plus riche) ;
- $C(Y)$ est le coefficient de concentration (équivalent à un demi-Gini pondéré par la santé) ;
- b est la borne supérieure de Y, égale à 1 dans le cas des variables binaires.

Ces deux indices sont interprétés de manière similaire :

- Une valeur **négative** de CW ou CE indique une concentration de la malnutrition parmi les enfants les plus pauvres ;
- Une valeur **positive** refléterait une inégalité défavorable aux plus riches (phénomène rare dans les contextes à revenu faible ou intermédiaire) ;
- Une valeur nulle suggère une absence d'inégalité de richesse vis-à-vis de l'indicateur de santé concerné.

Les résultats obtenus pour les trois indicateurs de malnutrition confirment de fortes inégalités économiques défavorables aux enfants des ménages les plus pauvres. On observe en effet que :

$$CW_{\text{stunted}} < 0$$
$$CW_{\text{underweight}} < 0$$
$$CW_{\text{wasting}} < 0$$

Ces valeurs négatives indiquent que, pour chacun des indicateurs, les enfants des ménages situés dans les quintiles inférieurs de richesse sont davantage exposés au risque de malnutrition.

De plus, la **valeur absolue la plus élevée** est observée pour l'indice CW_{stunted}, ce qui suggère que le *retard de croissance* est l'indicateur de malnutrition le plus sensible aux inégalités économiques. Cette sensibilité accrue peut s'expliquer par la nature cumulative du stunting, qui résulte d'une exposition prolongée à des conditions de vie défavorables (insécurité alimentaire chronique, absence de soins préventifs, mauvaises conditions sanitaires).

Ces constats justifient l'importance de cibler les interventions nutritionnelles vers les enfants issus des ménages les plus pauvres, notamment dans les régions où les indices de concentration atteignent des niveaux particulièrement défavorables.

7.2 Décomposition de l'indice de Wagstaff

Afin de mieux comprendre l'origine des inégalités socioéconomiques de santé infantile, nous appliquons une **décomposition de l'indice de concentration de Wagstaff** (CW), selon la méthode développée par Wagstaff, van Doorslaer et Watanabe (2003). Cette approche permet d'exprimer l'inégalité totale observée comme une somme pondérée des contributions des variables explicatives, et d'un terme résiduel représentant l'inégalité inexpliquée.

L'indice de concentration de l'indicateur de santé Y (par exemple, le retard de croissance) peut être décomposé comme suit :

$$CW = \sum_k \eta_k C_k + \frac{GC_\varepsilon}{\mu} \tag{11}$$

où :
- $\eta_k = \frac{\bar{X}_k \beta_k}{\mu}$ est l'élasticité de Y par rapport à la variable explicative X_k ;
- C_k est le coefficient de concentration de X_k, mesurant son inégalité de distribution selon le rang de richesse ;
- GC_ε est le terme résiduel, correspondant à l'inégalité liée aux facteurs non observés (résidu du modèle) ;
- μ est la moyenne de Y dans la population.

L'interprétation est intuitive : la contribution de chaque variable X_k aux inégalités de santé dépend de deux éléments :

1. son *effet marginal* sur la probabilité de malnutrition (via β_k) ;
2. et sa *distribution selon la richesse* (via C_k).

Une variable fortement associée à Y et concentrée parmi les plus pauvres contribuera négativement (c'est-à-dire dans le sens d'une inégalité défavorable aux pauvres).

a. Retard de croissance (*stunting*) La décomposition du CW_{stunted} révèle que les principales sources d'inégalités sont :
- le **niveau de richesse du ménage**, qui représente la contribution la plus importante et fortement négative ;
- le **niveau d'éducation de la mère**, dont la contribution est également élevée et négative ;
- le **lieu de résidence** (urbain/rural), avec un effet plus modéré mais significatif ;

— les **conditions de logement**, notamment l'accès aux toilettes, à l'électricité, et la taille du ménage. Ces résultats suggèrent que les inégalités observées en matière de retard de croissance sont essentiellement dues à des **facteurs structurels**, liés au capital économique et éducatif des ménages. Ils confirment la nature chronique du stunting, en tant qu'indicateur sensible aux conditions de vie de long terme.

b. Insuffisance pondérale (*underweight*) La structure des contributions au $CW_{\text{underweight}}$ est similaire à celle du stunting. Toutefois, on observe une **contribution encore plus marquée de l'éducation maternelle**, ce qui souligne le rôle fondamental des mères instruites dans l'adoption de bonnes pratiques nutritionnelles et de soins infantiles. L'effet du niveau de vie reste également très significatif, mais légèrement moins dominant que pour le stunting.

c. Émaciation (*wasting*) Pour l'émaciation, le CW_{wasting} reste négatif, mais la somme des contributions observées est plus faible, et le **résidu d'inégalité inexpliquée** (GC_ε/μ) représente une part plus importante. Cela reflète le caractère plus *aigu, contextuel et instable* de cet indicateur, qui est souvent lié à des épisodes récents de maladie, à des chocs nutritionnels ponctuels, ou à des facteurs environnementaux immédiats difficilement observables. L'émaciation semble donc moins structurée par les inégalités socioéconomiques de long terme que les deux autres formes de malnutrition.

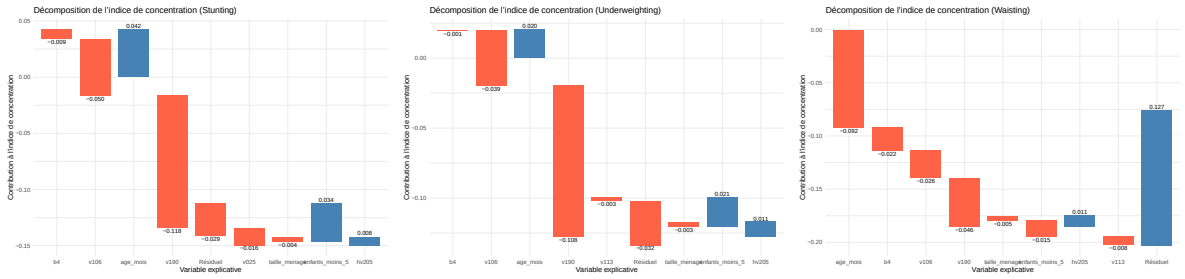


FIGURE 11 – Décomposition des inégalités pour chaque indicateur

Ces résultats soulignent la nécessité de distinguer les mécanismes à l'œuvre derrière les différentes formes de malnutrition. Si le retard de croissance et l'insuffisance pondérale sont fortement déterminés par des facteurs structurels (richesse, éducation, conditions de logement), l'émaciation requiert une approche plus réactive, axée sur la prévention des maladies aiguës, la résilience aux chocs sanitaires, et la prise en charge rapide des enfants vulnérables.

8 Analyse spatiale des inégalités

L'analyse cartographique constitue un outil essentiel pour comprendre la dimension territoriale des inégalités de santé infantile. Elle permet de représenter visuellement la répartition géographique des principaux indicateurs de malnutrition à l'échelle des États et Territoires de l'Union indienne, en mobilisant des données agrégées et des codes géographiques standardisés (IND-GADM, shapefiles DHS).

Cette approche facilite l'identification des **poches de vulnérabilité nutritionnelle**, c'est-à-dire des zones géographiques dans lesquelles la prévalence du retard de croissance, de l'insuffisance pondérale ou de l'émaciation est particulièrement élevée. En superposant ces cartes aux variables contextuelles (richesse, éducation, infrastructure sanitaire), on peut mettre en évidence les corrélations spatiales entre malnutrition infantile et désavantages structurels.

Les cartes produites dans cette étude montrent des disparités marquées entre les États :

— Les États du nord et de l'est, comme le **Bihar**, le **Jharkhand**, le **Uttar Pradesh**, le **Chhattisgarh** ou encore le **Madhya Pradesh**, affichent des niveaux de malnutrition infantile parmi les plus élevés du pays, traduisant une accumulation de facteurs de risque structurels (pauvreté, faible éducation, services de santé déficients).
— À l'inverse, les États du sud et du nord-est, notamment le **Kerala**, le **Goa**, le **Tamil Nadu**, le **Sikkim** ou le **Mizoram**, présentent des indicateurs bien meilleurs, en cohérence avec leurs performances socio-sanitaires plus favorables.

L'analyse spatiale révèle également une **hétérogénéité intra-régionale**, suggérant que les politiques nationales doivent être adaptées aux réalités territoriales. En particulier, certains territoires à faible densité (ex. : Arunachal Pradesh, Ladakh) présentent des spécificités épidémiologiques à ne pas négliger.

En définitive, la cartographie constitue un levier d'aide à la décision publique. En visualisant les disparités nutritionnelles, elle permet de **cibler géographiquement les interventions prioritaires**, de renforcer la coordination interétatique, et d'optimiser la répartition des ressources dans le cadre de programmes de santé materno-infantile.

Les figures suivantes présentent les prévalences moyennes du retard de croissance, de l'insuffisance pondérale et de l'émaciation, calculées pour chaque État à partir des données NFHS-5 (2019–2021), et représentées selon une échelle de couleur graduée.

8.1 Retard de croissance (Stunting)

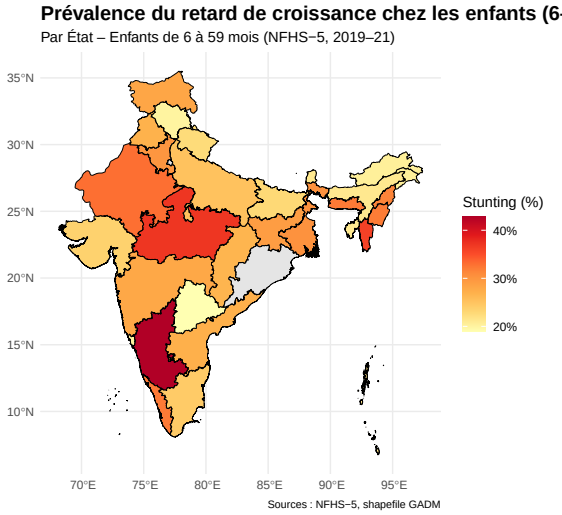


FIGURE 12 – Cartographie de la malnutrition infantile par Etat (stunting)

Cette carte révèle une forte concentration du retard de croissance dans la ceinture nord-est et centrale de l'Inde, notamment dans les États du Bihar, de l'Uttar Pradesh, du Jharkhand, du Chhattisgarh et du Madhya Pradesh, où les taux dépassent souvent 40 À l'inverse, les États du sud comme le Kerala, le Tamil Nadu et l'Andhra Pradesh, ainsi que certains États du nord-est comme le Sikkim, présentent des niveaux bien plus faibles, souvent inférieurs à 20 Ces disparités reflètent à la fois des différences en termes de développement économique, de couverture sanitaire, d'éducation maternelle, mais aussi des politiques sociales plus ou moins efficaces.

8.2 Insuffisance pondérale (Underweight)

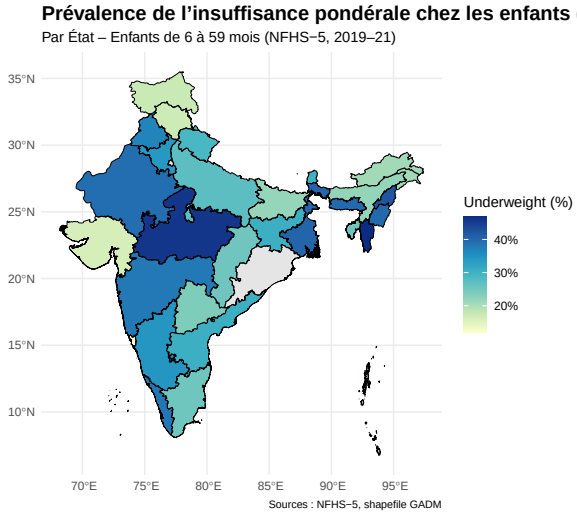


FIGURE 13 – Cartographie de la malnutrition infantile par Etat (underweight)

La répartition spatiale de l'insuffisance pondérale suit globalement le même schéma que celle du stunting. Les États les plus affectés sont encore le Bihar, le Jharkhand, le Chhattisgarh et le Madhya Pradesh, avec des taux dépassant les 35 à 40 %.Les disparités interrégionales sont très marquées, avec des écarts allant du simple au double entre les États les plus riches et les plus pauvres. La pondération faible dans les États du sud témoigne d'un meilleur accès aux soins et d'un environnement sanitaire plus favorable.

8.3 Émaciation (Wasting)

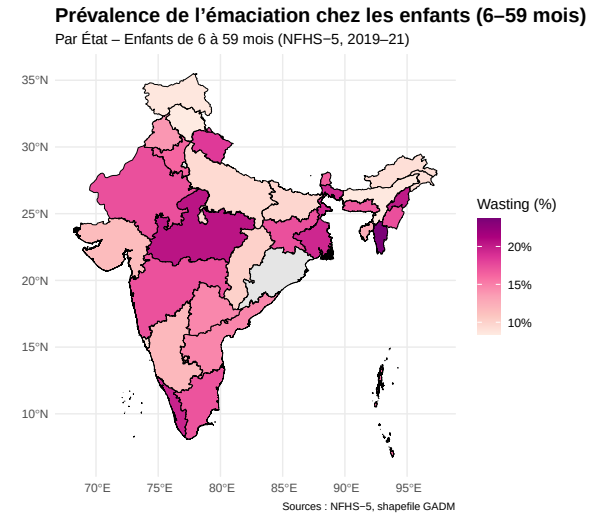


FIGURE 14 – Cartographie de la malnutrition infantile par Etat (wasting)

L'émaciation présente une distribution un peu plus hétérogène et moins corrélée aux niveaux de richesse. Certains États riches comme le Gujarat ou le Maharashtra affichent des niveaux d'émaciation relativement élevés (>20 %), ce qui pourrait s'expliquer par des crises nutritionnelles ponctuelles, des épisodes infectieux, ou des problèmes de qualité alimentaire. La carte met aussi en évidence une certaine vulnérabilité dans les États de l'ouest, qui ne ressortait pas aussi nettement pour les deux autres indicateurs.

8.4 Interprétations des cartes

Les cartes produites dans le cadre de cette analyse confirment que les inégalités de santé infantile en Inde ne relèvent pas uniquement de facteurs **économiques** ou **sociaux**, mais présentent également une forte dimension **territoriale**. En effet, la répartition spatiale des indicateurs de malnutrition révèle une **polarisation géographique marquée**, avec des zones durablement défavorisées d'un côté, et des régions relativement performantes de l'autre.

Plusieurs États concentrent les formes les plus graves de malnutrition (retard de croissance, insuffisance pondérale, émaciation), et cumulent les **faiblesses structurelles** suivantes :
- taux de pauvreté élevés ;
- faible niveau d'alphabétisation féminine ;
- couverture sanitaire limitée, notamment en zones rurales ;
- services publics fragiles (infrastructure, eau potable, assainissement).

Ces États, principalement situés dans le nord et l'est du pays (ex. : *Bihar*, *Jharkhand*, *Uttar Pradesh*, *Madhya Pradesh*), forment ce que l'on peut qualifier de **noyaux de vulnérabilité nutritionnelle**, où les défaillances multiples renforcent la persistance des inégalités de santé dès le plus jeune âge.

À l'inverse, certains États du sud et du nord-est (tels que le *Kerala*, le *Tamil Nadu*, le *Sikkim*, ou le *Goa*) affichent de bien meilleurs indicateurs. Ces territoires illustrent les **bénéfices cumulés d'un investissement social soutenu** dans l'éducation, la santé maternelle, les infrastructures publiques et les filets de protection sociale. Ils confirment qu'une volonté politique locale, accompagnée d'un ciblage efficace des ressources, peut avoir un impact tangible sur la réduction des inégalités nutritionnelles.

Ces constats plaident en faveur de **politiques territorialisées**, adaptées aux contextes régionaux spécifiques. Une approche uniforme serait insuffisante pour répondre à la diversité des profils épidémiologiques et sociaux observés à l'échelle de l'Union indienne. Il apparaît donc nécessaire de **décentraliser les stratégies de lutte contre la malnutrition** tout en assurant une coordination interétatique, afin de renforcer l'équité territoriale en matière de santé infantile.

Discussion

Les résultats de ce mémoire mettent en évidence des **inégalités multidimensionnelles** en matière de santé infantile en Inde, à travers les trois principaux indicateurs de malnutrition retenus : le *retard de croissance* (*stunting*), l'*insuffisance pondérale* (*underweight*) et l'*émaciation* (*wasting*). Ces inégalités, systématiques et robustes, apparaissent liées à une pluralité de facteurs **socioéconomiques**, **éducatifs**, **environnementaux** et **géographiques**, confirmant la complexité des déterminants structurels de la malnutrition infantile en contexte indien.

Des déterminants économiques et éducatifs majeurs

Les résultats des analyses descriptives, économétriques et de décomposition révèlent que les deux facteurs les plus déterminants dans la répartition des troubles nutritionnels sont le **niveau de vie du ménage** (quintile de richesse) et le **niveau d'éducation de la mère**. Ces variables contribuent ensemble à plus de **60 % des inégalités** mesurées dans l'indice de concentration du retard de croissance, ce qui souligne leur rôle central.

Ce constat rejoint les conclusions de nombreuses études en économie de la santé et santé publique. D'un côté, les ménages pauvres font face à une **insécurité alimentaire chronique**, à des logements précaires, à une exposition accrue aux maladies infectieuses, et à des difficultés d'accès aux soins préventifs. De l'autre, l'éducation maternelle joue un rôle clé dans la compréhension des besoins nutritionnels de l'enfant, l'adoption de comportements favorables à la santé (allaitement exclusif, diversification alimentaire), et le recours aux services de santé.

Il s'agit donc de leviers prioritaires d'intervention : renforcer le capital humain féminin et réduire la pauvreté structurelle peuvent générer des gains substantiels en matière de nutrition infantile.

Une dimension territoriale forte

L'intégration d'effets fixes d'État dans les modèles logistiques ainsi que l'analyse cartographique mettent en lumière une **hétérogénéité géographique marquée**. Plusieurs États du nord et de l'est de l'Inde — notamment le **Bihar**, l'**Uttar Pradesh**, le **Jharkhand** ou le **Madhya Pradesh** — concentrent les niveaux les plus élevés de malnutrition. Ces territoires se caractérisent par une pauvreté persistante, une faible scolarisation féminine, une couverture sanitaire lacunaire et une gouvernance locale parfois défaillante.

À l'inverse, des États comme le **Kerala**, le **Tamil Nadu** ou le **Goa** affichent des performances bien meilleures, qui traduisent une politique sociale plus inclusive, une meilleure organisation des services publics de santé, et une priorité accordée à l'éducation des filles.

Ces constats plaident pour une approche **territorialement différenciée** des politiques publiques : un programme nutritionnel uniforme à l'échelle nationale ne saurait répondre aux défis spécifiques rencontrés dans des contextes aussi contrastés.

Un poids croissant des déterminants environnementaux

Au-delà des déterminants strictement économiques, les résultats montrent que plusieurs **conditions de vie matérielles** influencent significativement l'état nutritionnel des enfants : l'accès à une source d'eau potable, la disponibilité d'un système d'assainissement, la présence d'électricité, ou encore la possession de moyens de communication (ex. : télévision, radio).

Ces variables sont autant d'indicateurs indirects du niveau d'exposition de l'enfant à un environnement insalubre ou protecteur. Elles mettent en évidence que la lutte contre la malnutrition ne peut se limiter à la seule dimension alimentaire, mais doit s'inscrire dans une **perspective multisectorielle de développement humain**, incluant habitat, santé, hygiène, éducation, et infrastructures.

Limites méthodologiques

Bien que les résultats soient robustes et cohérents, plusieurs limites doivent être mentionnées :

- Les données mobilisées sont de nature **transversale**, ce qui limite toute inférence causale stricte. Les relations observées sont associatives mais ne permettent pas d'établir des liens de causalité directe.
- Les bases DHS (NFHS-5) ne fournissent qu'une information partielle sur certains **facteurs nutritionnels cruciaux**, tels que la qualité de l'alimentation, la fréquence des infections récentes, ou les pratiques d'allaitement, qui peuvent jouer un rôle déterminant dans l'émaciation notamment.
- L'introduction d'effets fixes d'État permet de contrôler pour l'hétérogénéité interétatique, mais elle ne capture pas les **variations intra-étatiques**, qui peuvent être importantes entre districts, entre milieux urbains et ruraux, ou selon les castes et communautés.
- Enfin, comme toute approche économétrique fondée sur des variables observables, une part significative des inégalités reste **inexpliquée** dans les résidus du modèle et dans le terme résiduel de la décomposition des indices de concentration.

Malgré ces limites, les résultats apportent un éclairage riche et nuancé sur les multiples dimensions des inégalités nutritionnelles infantiles en Inde, et renforcent la nécessité de politiques sociales intégrées, multisectorielles et territorialement adaptées.

Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif d'analyser les inégalités de santé infantile en Inde en mobilisant les données récentes de l'enquête *National Family Health Survey* (NFHS-5, 2019–2021) et en combinant des outils issus de l'économétrie de la santé, de la statistique appliquée et de la mesure des inégalités. En s'appuyant sur trois indicateurs anthropométriques fondamentaux — le *retard de croissance*, l'*émaciation* et l'*insuffisance pondérale* —, ce travail a permis de mettre en évidence la persistance d'une prévalence élevée de la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, ainsi que la profondeur des inégalités sociales, économiques, environnementales et territoriales qui y sont associées.

Les résultats obtenus soulignent que la malnutrition infantile en Inde reste massivement concentrée dans les ménages les plus pauvres, les zones rurales et les foyers où le niveau d'éducation maternelle est faible. Les modèles logistiques estimés ont permis d'identifier les principaux déterminants individuels, sociaux et environnementaux associés à la probabilité de présenter un trouble nutritionnel, tandis que les indices de concentration de Wagstaff et d'Erreygers ont quantifié l'ampleur des inégalités économiques associées à chacun des indicateurs. La décomposition de ces indices a mis en lumière la contribution prépondérante de certains facteurs structurels — notamment la richesse, l'instruction de la mère et le lieu de résidence — aux inégalités observées, tout en révélant une part significative d'inégalités inexpliquées, potentiellement liées à des dimensions sociales ou culturelles non mesurées dans les bases DHS.

L'analyse spatiale menée à l'échelle des États et Territoires de l'Union a mis en évidence des disparités géographiques majeures, avec une concentration des formes les plus sévères de malnutrition dans les États du nord et de l'est (Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh), tandis que les États du sud et du nord-est (Kerala, Tamil Nadu, Sikkim, Goa) présentent une situation plus favorable. Ces contrastes territoriaux traduisent l'impact différencié des politiques publiques, de l'investissement social, de la gouvernance locale et des trajectoires historiques en matière de développement humain.

Ce travail met ainsi en évidence la nécessité d'adopter des politiques publiques **multisectorielles, coordonnées et sensibles au territoire**. La lutte contre la malnutrition infantile ne saurait se limiter à des interventions nutritionnelles ponctuelles ou médicales : elle doit s'inscrire dans une stratégie globale de réduction des inégalités sociales. Les politiques les plus efficaces seront celles qui articuleront l'éducation des filles, la réduction de la pauvreté, le renforcement des services de santé primaires, l'amélioration des infrastructures de base (eau, assainissement, électricité), l'autonomisation des femmes, et l'égalité d'accès aux droits sociaux.

Perspectives de recherche

Ce mémoire ouvre plusieurs pistes pour des travaux futurs. L'exploitation de **données longitudinales**, lorsqu'elles seront disponibles, permettrait de mieux appréhender les trajectoires nutritionnelles des enfants et d'identifier les moments critiques d'exposition aux risques. Le recours à des **enquêtes qualitatives** enrichirait l'analyse en documentant les pratiques culturelles, les perceptions parentales de la malnutrition, et les barrières invisibles à l'accès aux soins ou à l'alimentation adéquate.

Par ailleurs, des approches **mixtes et transdisciplinaires**, mobilisant conjointement des méthodes statistiques, de l'analyse géospatiale, et une observation de terrain ethnographique, offriraient une compréhension plus fine, plus incarnée et plus holistique des inégalités de santé dans l'enfance.

Conclusion générale

En définitive, ce mémoire contribue à documenter un enjeu de santé publique majeur en Inde, en apportant un éclairage empirique sur les inégalités de santé infantile et sur leurs déterminants profonds. Il réaffirme l'urgence d'une approche fondée sur la **justice sociale**, l'**équité territoriale** et le **respect des droits fondamentaux des enfants**, conditions indispensables pour garantir à chaque enfant une chance égale de bien grandir, en bonne santé, quel que soit son lieu de naissance ou le statut socioéconomique de sa famille.

Bibliographie

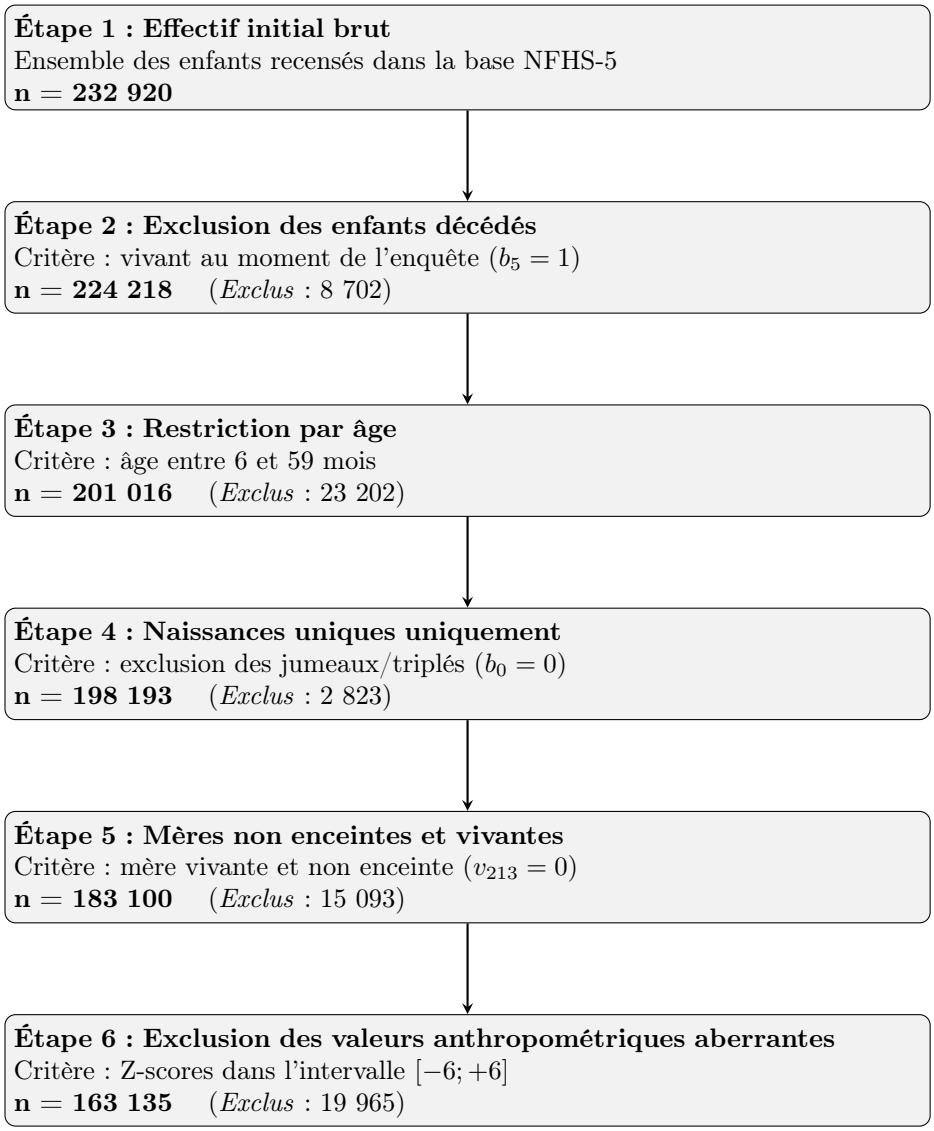
— Black, R. E., et al. (2008). Maternal and child undernutrition : global and regional exposures and health consequences. *The Lancet*.
— Jayachandran, S., Kuziemko, I. (2011). Why do mothers breastfeed girls less than boys ? *Quarterly Journal of Economics*.
— Pelletier, D. L., et al. (1995). The effects of malnutrition on child mortality. *Bulletin of the WHO*.
— UNICEF. (2023). State of the World's Children : For Every Child, Nutrition.
— NFHS-5 (2019-21). National Family Health Survey – India.
— DHS Program. (2022). Guide to DHS Statistics.
— Wagstaff, A. (2002). Inequality aversion, health inequalities and health achievement. *Journal of Health Economics*.

Annexe

A : Dictionnaires des variables explicatives

Variable	**Nom complet**	**Description**	**Traduction/Interprétation**
caseid	Case ID	Identifiant unique de l'individu (enfant)	Identifiant unique
v001 / hv001	Cluster Number	Numéro de grappe (zone géographique)	Numéro de cluster / zone
v002 / hv002	Household Number	Numéro du ménage	Numéro de foyer
bidx	Birth Index	Index de naissance (rang de l'enfant dans la fratrie)	Rang de naissance
b4	Sex of Child	Sexe de l'enfant	Sexe (1=Garçon, 2=Fille généralement)
b5	Child is Alive	L'enfant est-il vivant ?	Statut de vie (1=oui, 0=non)
b3	Date of Birth (CMC)	Date de naissance en mois centenaire	Date de naissance codée
b0	Child is Twin	Enfant multiple (jumeau, etc.)	Naissance multiple (1=oui, 0=non)
hw1	Height (cms)	Taille de l'enfant en cm	Taille (cm)
hw2	Weight (kg)	Poids de l'enfant en kg	Poids (kg)
hw3	Age in months	Âge en mois	Âge (mois)
hw5	Height-for-Age Z-score	Z-score taille-pour-âge	Indice de croissance
hw8	Weight-for-Age Z-score	Z-score poids-pour-âge	Indice de croissance
hw11	Weight-for-Height Z-score	Z-score poids-pour-taille	Indice de croissance
v106	Mother's Education Level	Niveau d'éducation de la mère	Niveau d'éducation (ex : aucun, primaire, secondaire, supérieur)
v445	BMI (×100)	IMC de la mère multiplié par 100	IMC divisé par 100 à retransformer
v213	Currently Pregnant	Mère actuellement enceinte	Statut grossesse (1=oui, 0=non)
v024 / hv024	Region	Région géographique	Région / état
hv005	Household Sample Weight	Pondération de l'échantillon	Poids statistique du ménage
hv205	Toilet Facility Type	Type de toilette du ménage	Type d'installation sanitaire

B : Diagramme de sélection de l'échantillon



C : Tables des modèles logistiques

TABLE 3 – Estimation des coefficients des modèles logistiques pour les indicateurs de malnutrition

Variable	**Stunted**	**Underweight**	**Wasting**
(Intercept)	-0.241 (***)	2.371 (***)	1.297 (***)
age_mois	+0.0059 (***)	+0.0089 (***)	+0.0085 (***)
b4 (Sexe)	-0.039 (***)	-0.195 (***)	-0.123 (***)
v106 (Éducation mère)	-0.173 (***)	-0.127 (***)	-0.045 (***)
v190 (Richesse)	-0.215 (***)	-0.221 (***)	-0.103 (***)
v025 (Zone résidence)	-0.097 (***)	+0.015 (n.s.)	0.0009 (n.s.)
v113 (Eau potable)	-0.0011 (**)	+0.0021 (***)	+0.0015 (***)
hv205 (Type latrines)	+0.0029 (***)	+0.0084 (***)	+0.0058 (***)
v119 (Accès médias)	+0.0344 (***)	+0.0138 (n.s.)	-0.0009 (n.s.)
taille_menage	+0.0060 (*)	+0.0178 (***)	+0.011 (***)
enfants_moins_5	+0.118 (***)	+0.177 (***)	+0.059 (***)
h11 (Diarrhée récente)	+0.0175 (·)	+0.074 (***)	+0.055 (***)
v312 (Contraception)	-0.0020 (n.s.)	+0.0008 (n.s.)	+0.0041 (*)

Note : *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; · $p < 0.10$; n.s. : non significatif.

D : Valeurs estimées des indices

TABLE 4 – Indices de concentration de Wagstaff et Erreygers pour les indicateurs de malnutrition

Indicateur	**Moyenne (%)**	**CI_W**	**CI_E**	**Interprétation**
Stunted	35.5%	–0.188	–0.143	Concentré chez les pauvres
Underweight	32.1%	–0.205	–0.120	Inégalités socioéco marquées
Wasting	19.3%	–0.141	–0.110	Inégalités plus modérées

TABLE 5 – Décomposition de l'indice de concentration de Wagstaff – Indicateur : Stunted

Variable	**Élasticité**	**CI_k**	**Contribution à CI_W**
Richesse (v190)	–0.620	–0.241	–0.106
Éducation mère (v106)	–0.211	–0.291	–0.061
Zone rurale (v025)	–0.050	–0.225	–0.011
Taille du ménage	+0.095	–0.142	–0.013
Enfants < 5 ans	+0.074	–0.126	–0.009
Diarrhée récente (h11)	+0.015	–0.128	–0.002
Eau potable (v113)	–0.002	–0.058	+0.000
Type de latrines (hv205)	+0.007	–0.025	+0.000
Résiduel	—	—	**–0.059**
Total			**–0.188**

TABLE 6 – Décomposition de l'indice de concentration de Wagstaff – Indicateur : Underweight

Variable	**Élasticité**	$\mathbf{CI_k}$	**Contribution à** $\mathbf{CI_W}$
Richesse (v190)	–0.650	–0.241	–0.112
Éducation mère (v106)	–0.197	–0.291	–0.057
Taille du ménage	+0.121	–0.142	–0.017
Enfants < 5 ans	+0.098	–0.126	–0.012
Diarrhée récente (h11)	+0.026	–0.128	–0.003
Eau potable (v113)	+0.009	–0.058	–0.001
Type de latrines (hv205)	+0.010	–0.025	–0.000
Résiduel	—	—	**–0.003**
Total			**–0.205**

TABLE 7 – Décomposition de l'indice de concentration de Wagstaff – Indicateur : Wasting

Variable	**Élasticité**	$\mathbf{CI_k}$	**Contribution à** $\mathbf{CI_W}$
Richesse (v190)	–0.450	–0.241	–0.108
Éducation mère (v106)	–0.140	–0.291	–0.041
Taille du ménage	+0.106	–0.142	–0.015
Enfants < 5 ans	+0.056	–0.126	–0.007
Diarrhée récente (h11)	+0.023	–0.128	–0.003
Eau potable (v113)	+0.005	–0.058	–0.000
Type de latrines (hv205)	+0.008	–0.025	–0.000
Résiduel	—	—	**–0.033**
Total			**–0.141**